

1. 3번	2. 4번	3. 1번	4. 3번	5. 2번
6. 4번	7. 3번	8. 3번	9. 3번	10. 3번
11. 4번	12. 4번	13. 4번	14. 4번	15. 5번
16. 4번	17. 1번	18. 4번	19. 4번	20. 3번
21. 2번	22. 3번	23. 3번	24. 2번	25. 5번

1.

$$\|\vec{v} - \vec{w}\| = 1$$

$$\Rightarrow \|\vec{v} - \vec{w}\|^2 = 1$$

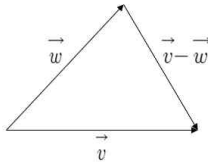
$$\Rightarrow (\vec{v} - \vec{w}) \cdot (\vec{v} - \vec{w}) = 1$$

$$\Rightarrow \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{v} \cdot \vec{w} + \|\vec{w}\|^2 = 1$$

$$\Rightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\theta = \frac{1}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

[다른 풀이]



세 변의 길이가 모두 1이므로 정삼각형이 된다.
따라서 $\vec{v}$ 와 $\vec{w}$ 의 사이각은 60° 이다.

2.

$$\frac{|a \cdot b|^2}{|a|^2 |b|^2} + \frac{|a \times b|^2}{|a|^2 |b|^2}$$

$$= \frac{|\|a\| \|b\| \cos\theta|^2}{|a|^2 |b|^2} + \frac{(\|a\| \|b\| \sin\theta)^2}{|a|^2 |b|^2}$$

$$= \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

3. $(i \times j) \cdot (3j \times i)$

$$= k \cdot -3k = -3 \|k\|^2 = -3$$

4. 스칼라 사영 $\text{comp}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

벡터 사영 $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \frac{1}{2}(1, 0, -1)$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} = 1$$

5. $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ b & 0 & 0 \\ 0 & -a & c \end{vmatrix} = (0, -bc, -ab)$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{b^2 c^2 + a^2 b^2} = \sqrt{2} \quad \text{따라서 보기 중 가능한 것은 ②이다.}$$

6. $0 \leq s \leq 1$ 이고 $0 \leq t \leq 1$ 이므로 평면도형은 $\vec{PQ}$ 와 $\vec{PR}$ 이 만드는 평행사변형이다. 따라서 넓이는

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, 2, 2) \Rightarrow \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| = 2\sqrt{3} \text{이다.}$$

7. $0 \leq s+t \leq 1$ 이므로 평면도형은 $\vec{PQ}$ 와 $\vec{PR}$ 이 만드는 삼각형이다.

따라서 넓이는 $\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, 2, 2)$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\| = \sqrt{3} \text{이다.}$$

8. 두 직선의 방향벡터 $\vec{d}_1, \vec{d}_2$ 를 외적하면

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (5, -2, -8) \text{이므로}$$

두 직선에 모두 수직인 직선의 방향벡터는 $(5, -2, -8)$ 이다.

9. 직선과 평면이 평행하면 직선의 방향벡터와 평면의 법선벡터는 서로 수직이다. 직선의 방향벡터는 $\vec{d} = (1, 2, -1)$ 이므로
보기에 있는 평면의 법선벡터 $\vec{h}$ 와 내적으로 수직성을 확인해보면

① $\vec{d} \cdot \vec{h} = (1, 2, -1) \cdot (1, 3, 1) \neq 0$
 ② $\vec{d} \cdot \vec{h} = (1, 2, -1) \cdot (2, -1, 1) \neq 0$
 ③ $\vec{d} \cdot \vec{h} = (1, 2, -1) \cdot (3, -1, 1) = 0$
 ④ $\vec{d} \cdot \vec{h} = (1, 2, -1) \cdot (2, -1, -2) \neq 0$

따라서 주어진 직선과 평행한 평면은 ③이다.

10. 점 $A(-2, 0, 1), B(-4, 1, 1), C(2, -1, 2)$ 를 지나는 평면을 구하면
법선벡터가 $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 2, -2)$ 이므로

$$\Rightarrow (x+2) + 2(y-0) - 2(z-1) = 0$$

$$\Rightarrow x + 2y - 2z + 4 = 0 \text{이다.}$$

평면의 방정식에 점 $(a, -2, -3)$ 를 대입하면 $a = -6$ 이다.

[다른 풀이]

네 점이 한 평면에 존재하면

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 2, -2) \text{와}$$

$$\vec{AD} = (a+2, -2, -4) \text{은 수직이므로}$$

$$\vec{AD} \cdot \vec{AB} \times \vec{AC} = 0 \Leftrightarrow a+2-4+8=0 \text{이다. 즉, } a=-6 \text{이다.}$$

11. 두 직선을 포함하는 평면과 평행인 평면은 법선벡터가

$$\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = (2, 2, 6) \text{와 평행 해야한다.}$$

법선벡터가 $(2, 2, 6) // (1, 1, 3)$ 과 평행한 평면은 ④ 뿐이다.

12. 점 $A(1, 6, -4)$ 와 직선을 포함하는 평면은

직선의 위의 점 $B(1, 2, 3)$ 을 포함하므로 $\vec{AB} = (0, -4, 7)$ 은

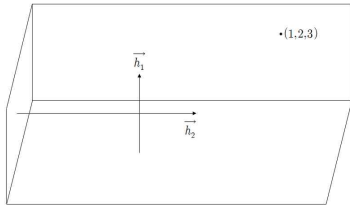
평면과 평행인 벡터이다. 또한 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (2, -3, -1)$ 도
평면과 평행인 벡터이므로 법선벡터는

$$\vec{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -4 & 7 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = (25, 14, 8) \text{이다.}$$

따라서 이 평면과 평행인 평면은 법선벡터가

벡터 $(25, 14, 8) // (50, 28, 16)$ 와 평행하므로 보기 중 가능한 평면은 ④뿐이다.

13.



구하는 평면의 법선벡터는 두 평면의 법선벡터를 외적하면 된다.

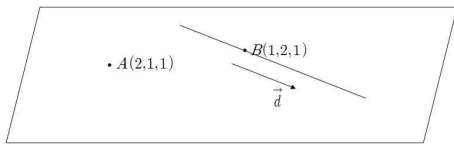
따라서 $\vec{h}_1 \times \vec{h}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, -1, -1)$ 이고 $(1, 2, 3)$ 을 지나므로

$$\Rightarrow 2(x-1) + (y-2) + (z-3) = 0$$

$$\Rightarrow 2x + y + z = 7$$

이 평면의 방정식에 보기에 있는 점을 대입해보면 만족하지 않는 점은 ④뿐이다.

14.



$A(2, 1, 1)$ 과 직선의 위의 점 $B(1, 2, 1)$ 에 대한 $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$ 이다.

평면의 법선벡터는 $\overrightarrow{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (3, 3, -3) // (1, 1, -1)$ 이다.

따라서 평면의 방정식은 $(x-2) + (y-1) - (z-1) = 0$
 $\Leftrightarrow x + y - z = 2$ 이다.

15. 두 평면의 교선의 방향벡터는 법선벡터끼리 외적이다.

따라서 방향벡터는 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 1, -3)$ 이다.

또한 점 $(0, 0, 1)$ 은 두 평면을 동시에 지나는 점이므로
 교선 위의 한 점이다. 따라서 교선의 방정식은

$$\Rightarrow x = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-3}$$

$$\Rightarrow x = 2y = \frac{2-2z}{3} \text{이다.}$$

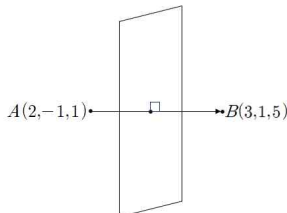
16. 문제수정 : 교선을 지나고 >> 교선을 포함하고

두 평면의 교선을 포함하는 평면은

$(x-y-2z-2) + k(2x-y+z-1) = 0$ 이고 점 $(-1, 2, 1)$ 을 대입하면

$k = -\frac{7}{4}$ 이다. 따라서 k 를 대입하고 정리하면 $10x - 3y + 15z = -1$ 이다.

17.



점 $A(2, -1, 1)$ 과 점 $B(3, 1, 5)$ 에 대하여

1) 중점 : $\left(\frac{5}{2}, 0, 3\right)$

2) 평면의 법선벡터 $\vec{h} = \overrightarrow{AB} : (1, 2, 4)$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{5}{2}\right) + 2(y-0) + 4(z-3) = 0$$

$$\Rightarrow x + 2y + 4z - \frac{29}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 4y + 8z = 29$$

18.

평면 $x + 2y + z = 4$ 과 수직이며 $P(1, 0, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은
 $x = 1 + t, y = 2t, z = -2 + t$ 이고

평면과 직선의 교점은 평면 $x + 2y + z = 4$ 에 위의 식을 대입하면 된다.

$$\Rightarrow (1+t) + 2(2t) + (-2+t) = 4$$

$$\Rightarrow t = \frac{5}{6}$$

따라서 점 $P(1, 0, -2)$ 을 평면 위로 직교사영시킨

점의 좌표는 $\left(\frac{11}{6}, \frac{5}{3}, -\frac{7}{6}\right)$ 이다.

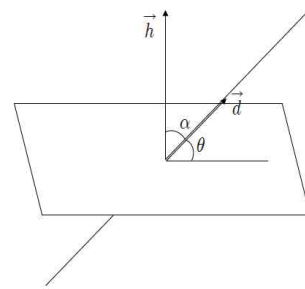
19. 평면과 평면이 이루는 사잇각 θ 는 법선벡터끼리의 사잇각 θ 와 같다.

따라서 두 평면의 법선벡터 $\vec{d}_1 = (1, 1, 0), \vec{d}_2 = (0, 1, 1)$ 에 대하여

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2}{\|\vec{d}_1\| \|\vec{d}_2\|} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \text{이므로 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

20.



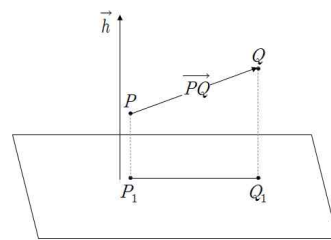
직선의 방향벡터 $\vec{d} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right) // (3, 2, 1)$

평면의 법선벡터 $\vec{h} = (3, 2, -1)$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{d} \cdot \vec{h}}{\|\vec{d}\| \|\vec{h}\|} = \frac{6}{7}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{6}{7} \text{이다.}$$

21.



$$\overrightarrow{PQ} = (2, -1, 3), \vec{h} = (2, -2, 1)$$

$$\Rightarrow \text{proj}_{\vec{h}} \overrightarrow{PQ} = \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{h}}{\vec{h} \cdot \vec{h}} \vec{h} = (2, -2, 1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{P_1Q_1} = \overrightarrow{PQ} - \text{proj}_{\vec{h}} \overrightarrow{PQ} = (0, 1, 2)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{P_1Q_1} \text{의 길이는 } \|\overrightarrow{P_1Q_1}\| = \sqrt{5}$$

22. 점 $P(1, 0, 2)$ 과 직선 위의 점 $Q(1, -1, 0)$ 에 대하여

$\overrightarrow{PQ} = (0, -1, -2)$ 이다.

$$\Rightarrow \overrightarrow{PQ} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (1, -4, 2)$$

$$\Rightarrow \text{거리} = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}\|}{\|\vec{d}\|} = \sqrt{\frac{21}{5}}$$

23. 점과 평면사의 거리

$$\Rightarrow \frac{|k+2-2+1|}{\sqrt{1+4+4}} = 1$$

$$\Rightarrow |k+1| = 3$$

$\Rightarrow k = 2$ 또는 $k = -4$ 이다. 보기 중 가능한 것은 $k = 2$ 이다.

24. 법선벡터가 평행하므로 두 평면은 평행하다.

따라서 구하는 최단거리는 평면 $x + 2y + 2z = 2$ 위에 있는

점 $(0, 0, 1)$ 과 평면 $2x + 4y + 4z = 2$ 사이의 거리를 구하면 된다.

$$\text{즉, 거리} = \frac{|0+0+4-2|}{\sqrt{4+16+16}} = \frac{1}{3} \text{이다.}$$

25. $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, -3)$ 이고

L_1 위의 점 $P(1, -2, 0)$ 과 L_2 위의 점 $Q(0, 1, -3)$ 에 대하여

$\vec{PQ} = (-1, 3, -3)$ 이다.

따라서 꼬인 위치에 있는 두 직선 사이의 거리는

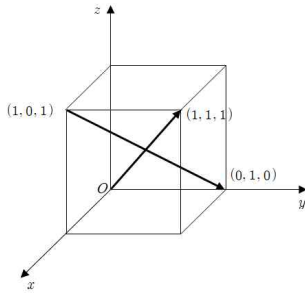
$$\frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|} = \frac{11}{\sqrt{11}} = \sqrt{11} \text{이다.}$$



장황수학

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 4번	5. 2번
6. 2번	7. 3번	8. 4번	9. 1번	10. 2번
11. 3번	12. 4번	13. 4번	14. 2번	15. 3번

1.



한변의 길이를 1라 하면,

$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{CD} = (-1, 1, -1)$ 이다.

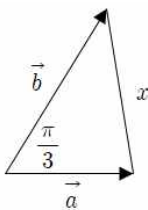
이때, $\cos\theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{-1}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = -\frac{1}{3}$ 이므로

예각 θ 에 대해서 $\cos\theta$ 의 값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

2.

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{\pi}{3} + |\vec{b}|^2 = 3 \text{ 이므로 } |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]



코사인 법칙을 적용하면,

$$x^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \cos\frac{\pi}{3} \Rightarrow x^2 = 3 \text{ 이므로 } x = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

3.

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = (-2, 2, 1) \text{ 이므로 영역의 넓이는 } 2|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = 6 \text{ 이다.}$$

4.

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (-5, 0, 5) \text{ 이므로}$$

$$\text{영역의 넓이는 } \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

$$5. (\vec{i} \times \vec{j}) \times \vec{k} + \vec{i} \times (\vec{j} \times \vec{i}) = \vec{k} \times \vec{k} + \vec{i} \times (-\vec{k}) = -\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}$$

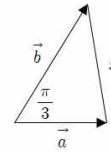
6.

$$\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{a})\vec{b} = \vec{a} - \vec{b} \text{ 이므로 } |\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})| = |\vec{a} - \vec{b}| \text{ 이다.}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 3 \text{ 이므로 } |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

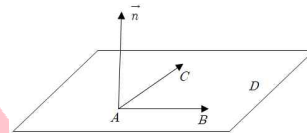
[다른 풀이]

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \text{ 이므로 } |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta = 1 \Leftrightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$



$$\text{코사인 법칙을 적용하면, } x^2 = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 = 3 \text{ 이므로 } x = \sqrt{3} \text{ 이다.}$$

7.



$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{vmatrix} = (12, 20, 14) \parallel (6, 10, 7) \text{ 이므로}$$

평면의 방정식은 $6x + 10y + 7z + d = 0$ 이므로 $C(5, 2, 0)$ 을 대입하면 $d = -50$ 이다.

따라서 $6x + 10y + 7z - 50 = 0$ 이고 $D(t+1, 6, -4)$ 가 같은 평면에 있으므로 대입하면 $t = 2$ 이다.

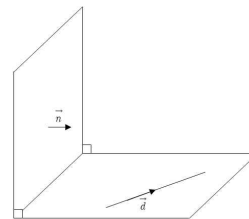
[다른 풀이]

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \\ t & 3 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & -1 & -2 \\ t & 3 & -6 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 5 & -3 & 0 \\ t+3 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 4[-15 + 3(t+3)] = 0 \text{ 이므로 } t = 2 \text{ 이다.}$$

8.



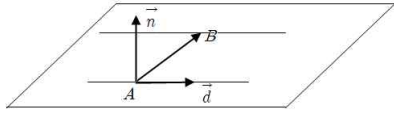
평면의 법선벡터 $\vec{n} = (1, -2, 1)$ 이고

직선의 방향벡터 $\vec{d} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \parallel (6, 3, 2)$ 이므로

구하는 평면의 법선벡터는 $\vec{n} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-7, 4, 15)$ 이다.

또한 직선 위의 점 $(0, 0, 0)$ 을 지나므로 구하는 평면의 방정식은 $-7x + 4y + 15z = 0$ 이다.

9.



$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = z \text{의 위에 있는 점 } A(2, -1, 0) \text{과}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} = z-1 \text{의 위에 있는 점 } B(1, -2, 1) \text{을 이용하면,}$$

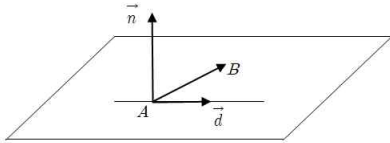
$$\overrightarrow{AB} = (-1, -1, 1) \text{을 구할수 있다.}$$

또한 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (2, 2, 1)$ 이므로 평면의 법선벡터는

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-5, 5, 0) // (1, -1, 0) \text{이다.}$$

즉, 평면은 점 $A(2, -1, 0)$ 을 지나므로 $x - y - 3 = 0$ 이다.

10.

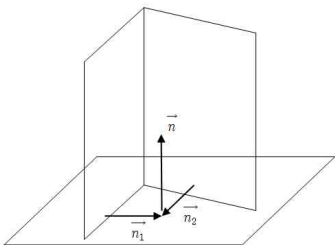


직선 위의 점 $A(1, -1, 0)$ 과 평면 위의 $B(1, -1, 1)$ 에 대하여 $\overrightarrow{AB} = (0, 0, 1)$ 를 구하고, 직선의 방향벡터 $\vec{d} = (3, 2, 1)$ 을 이용하면

$$\text{평면의 법선벡터 } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 3, 0) \text{을 구할수 있다.}$$

또한 점 $A(1, -1, 0)$ 를 지나므로 구하는 평면의 방정식은 $-2x + 3y + 5 = 0$ 이다.

11.



평면 $2x + y - z = 2$ 의 법선벡터 $\vec{n}_1 = (2, 1, -1)$ 이고,

평면 $x - y - z = 3$ 의 법선벡터 $\vec{n}_2 = (1, -1, -1)$ 이므로

$$\text{구하는 평면의 법선벡터는 } \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 1, -3) \text{이다.}$$

따라서 점 $(1, 0, -2)$ 을 지나므로 $-2x + y - 3z - 4 = 0$ 이다.

12.

두 평면 $x + y - 2z = 6$ 과 $2x - y + z = 2$ 의 교선을 포함한

평면의 방정식은 $(x + y - 2z - 6) + k(2x - y + z - 2) = 0$ 이다.

또한 점 $(-2, 0, 1)$ 을 지나므로 대입하면 $k = -2$ 이다.

따라서 구하는 평면은

$$(x + y - 2z - 6) - 2(2x - y + z - 2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 3y + 4z = -2 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a + b + c = 4$$

13.

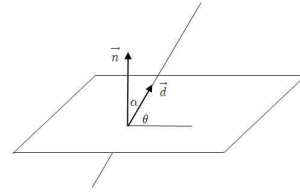
구하는 평면의 방정식은 점 $A(1, 0, -2)$ 와 점 $B(3, 4, 0)$ 의

중점 $M(2, 2, -1)$ 을 지나고, 법선벡터가

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (2, 4, 2) // (1, 2, 1) \text{이다.}$$

즉, 평면의 방정식은 $x + 2y + z = 5$ 이므로 $a + b + c = 4$ 이다.

14.



직선의 방향벡터 $\vec{d} = (1, 2, 4)$ 이고, 평면의 법선벡터 $\vec{n} = (3, -2, 1)$

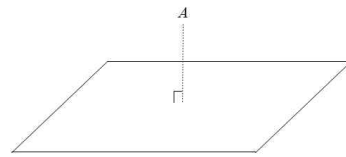
$$\text{이므로 } \cos \alpha = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{21} \sqrt{14}} = \frac{3}{7\sqrt{6}} \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \theta + \alpha = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{7\sqrt{6}} \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{3}{7\sqrt{6}} \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{3}{7\sqrt{6}} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \theta = \sin^{-1} \frac{3}{7\sqrt{6}}$$

15.



$O(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 1)$, $C(0, 1, 1)$ 를 포함하는 평면의 법선벡터는

$$\vec{n} = \overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 1) // (1, 1, -1) \text{이고,}$$

원점을 지나므로 평면은 $x + y - z = 0$ 이다.

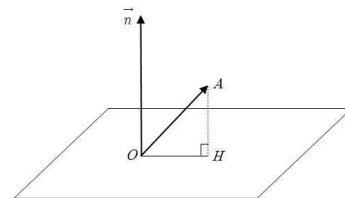
또한 점 $A(1, 1, 1)$ 를 지나고 평면에 수직인 직선의 방정식은

$$x = t + 1, y = t + 1, z = -t + 1 \text{이다.}$$

이때, 수선의 발은 직선과 평면이 만나는 교점이므로 연립을 하면, $(t+1) + (t+1) - (-t+1) = 0 \Leftrightarrow 3t+1=0$ 이므로 $t = -\frac{1}{3}$ 이다.

즉, 수선의 발은 $t = -\frac{1}{3}$ 인 순간이므로 $(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이다.

[다른 풀이]



점 $A(1, 1, 1)$ 에 대하여 $\overrightarrow{OA} = (1, 1, 1)$ 이고, 평면의 법선벡터는 $\vec{n} = (1, 1, -1)$ 이다.

$\overrightarrow{OA}$ 를 $\vec{n}$ 에 정사영시킨 벡터는

$$\text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{OA} = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{1}{3} (1, 1, -1) \text{이다.}$$

$$\text{이때, } \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} - \text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{OA} = (1, 1, 1) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

이므로 수선의 발은 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 이다.

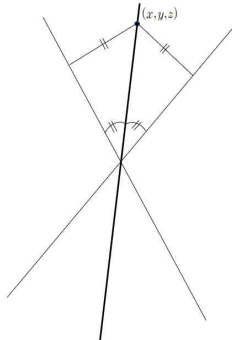
1. $\frac{\sqrt{2}}{2}$	2. 3번	3. 2번	4. 1번	5. 1번
6. 3번	7. 2번	8. 4번	9. 4번	10. 4번

1. $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + \sqrt{2}^2} = 2$ 이고 방향각 α, β, γ 에 대하여

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{x_1}{|\vec{v}|}, \frac{y_1}{|\vec{v}|}, \frac{z_1}{|\vec{v}|} \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \text{ 이다.}$$

따라서 $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

2.



구하는 평면의 임의의 점을 $A(x, y, z)$ 라 하면
점 A 에서 두 평면에 이르는 거리는 같다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } \frac{|2x - y - 2z - 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} &= \frac{|3x + 2y - 6z - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-6)^2}} \\ \Rightarrow 7|2x - y - 2z - 6| &= 3|3x + 2y - 6z - 12| \\ \Rightarrow 14x - 7y - 14z - 42 &= \pm(9x + 6y - 18z - 36) \\ \therefore 5x - 13y + 4z - 6 &= 0, \quad 23x - y - 32z - 78 = 0 \end{aligned}$$

3. 점 $A(1, 2, 3)$ 을 평면 $2x + y - 3z = 4$ 에 대해 대칭인 점을
 $B(a, b, c)$ 라 하면 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 는 평면의 법선벡터 $(2, 1, -3)$ 과 평행한다.
 $(a - 1, b - 2, c - 3) = t(2, 1, -3)$
 $\Leftrightarrow a = 2t + 1, \quad b = t + 2, \quad c = -3t + 3 \quad \dots (i)$

$$\begin{aligned} \text{선분 } AB \text{의 중점 } \left(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{3+c}{2} \right) \\ \Rightarrow 2\left(\frac{1+a}{2}\right) + \left(\frac{2+b}{2}\right) - 3\left(\frac{3+c}{2}\right) &= 4 \\ \Rightarrow 2a + b - 3c &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{위의 식에 (i)을 대입} \\ \Rightarrow 2(2t + 1) + (t + 2) - 3(-3t + 3) &= 13 \\ \Rightarrow t &= \frac{9}{7} \\ \Rightarrow B(a, b, c) &= \left(\frac{25}{7}, \frac{23}{7}, -\frac{6}{7} \right) \end{aligned}$$

4. 선분 $PQ \Leftrightarrow x = 2t + 1, y = t + 3, z = 2t + 2, -1 \leq t \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{① } 3x - z = 0 \text{과 교점} \\ \Rightarrow 3(2t + 1) - (2t + 2) &= 0 \\ \Rightarrow t &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

다른 평면과의 교점은 t 의 범위가 $-1 \leq t \leq 0$ 을 벗어나므로
선분 PQ 와 만나지 않는다.

5. 먼저 점 P 와 평면 π 사이의 거리는 $d = \frac{2}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2}$ 이다.

점 P 와 직선 위의 점 $Q(1, 0, 1)$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{PQ} = (0, 0, 1 - k)$ 이고
직선의 방향벡터 $\vec{d} = (1, 1, -1)$ 에 대하여

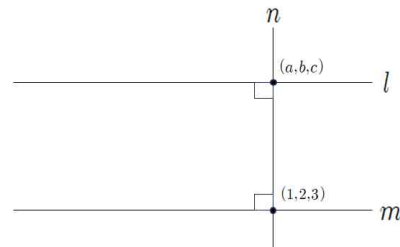
$$\vec{d} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1-k \end{vmatrix} = (1-k, k-1, 0) \text{이고}$$

직선과 점 P 사이의 거리는 $d = \frac{|\vec{d} \times \vec{a}|}{|\vec{d}|} = \sqrt{\frac{2}{3}} |k-1|$ 이다.

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \sqrt{\frac{2}{3}} |k-1|$$

$$\Rightarrow |k-1| = \sqrt{3} \quad \therefore k = 1 \pm \sqrt{3}$$

6.



두 직선의 방향벡터가 평행하므로 두 직선은 평행하다.

직선 n 과 l 의 교점의 좌표를 (a, b, c) 라 하면 이 교점이 l 을 지난다.

$$a - 4 = b - 3 = -c + 1 = t \Leftrightarrow a = t + 4, b = t + 3, c = 1 - t \quad \text{①}$$

점 (a, b, c) 와 점 $(1, 2, 3)$ 을 이은 벡터가 직선 n 과 수직이므로

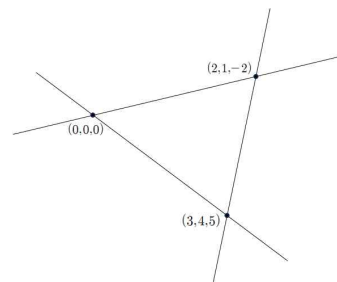
$$\Rightarrow (a - 1, b - 2, c - 3) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

$$\Rightarrow a + b - c = 0$$

$$\Rightarrow \text{①을 위의 관계식에 대입 : } t = -2$$

$$\Rightarrow (a, b, c) = (2, 1, 3)$$

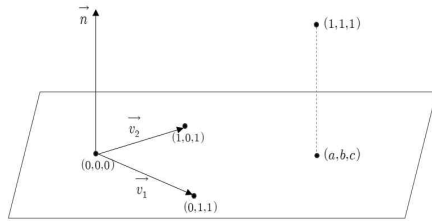
7.



$$v_1 = (3, 4, 5), \quad v_2 = (2, 1, -2) \Rightarrow v_1 \times v_2 = (-13, 16, -5)$$

$$\text{따라서 삼각형의 넓이는 } S = \frac{1}{2} |v_1 \times v_2| = \frac{15}{2} \sqrt{2} \text{ 이다.}$$

8.



$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (1, 1, -1)$$

⇒ 점 (1,1,1)가 종점이고 원점이 시점인 벡터 = $\vec{a}$

⇒ 수선의 발 = $\vec{a} - \text{Proj}_{\vec{n}} \vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{a} - \text{Proj}_{\vec{n}} \vec{a} = (1, 1, -1) - \frac{1}{3}(1, 1, -1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

9. 교선의 방향벡터는 두 평면의 법선벡터의 외적이다.

$$\text{즉, } \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1, -2, 3) \text{ 이다.}$$

또한, $x + 2y + z = 7$ 과 $x - y - z = 4$ 에 $z = 0$ 을 대입하고 연립하면
교선이 지나는 한 점 (5,1,0)을 얻는다.

$$\text{따라서 교선의 방정식은 } \begin{cases} x = t + 5 \\ y = -2t + 1 \\ z = 3t \end{cases} \text{ 이고}$$

원점과 교선위의 점 (x, y, z) 사이의 거리는

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(t+5)^2 + (-2t+1)^2 + (3t)^2} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow f(t) = (t+5)^2 + (-2t+1)^2 + (3t)^2$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2(t+5) - 4(-2t+1) + 18t = 0$$

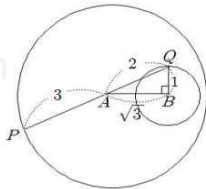
$$\Rightarrow t = -\frac{3}{14} \text{ 일 때, 거리는 최소가 된다.}$$

$$\text{따라서 } t = -\frac{3}{14} \text{ 일 때 } (x, y, z) = \left(\frac{67}{14}, \frac{10}{7}, -\frac{9}{14}\right) \text{ 이므로}$$

$$a + b + c = \frac{39}{7} \text{ 이다.}$$

10. (가) A를 중심으로 하고 반지름이 3인 구 위의 점 P

(나) B를 중심으로 하고 반지름이 1인 구 위의 점 Q



PQ의 최댓값은 그림과 같이 직선 AQ위에 P가 올 때이다.

즉, PQ의 최댓값 = $AQ + AP = 2 + 3 = 5$ 이다.

1. 2번	2. 1번	3. 2번	4. 4번	5. 2번
6. 3번	7. 3번	8. 3번	9. 1번	10. 4번
11. 3번	12. 2번	13. 3번	14. 3번	15. 2번
16. 1번	17. 4번	18. 3번	19. 3번	20. 3번
21. 1번	22. 1번	23. 4번	24. 2번	25. 1번
26. 1번	27. 3번	28. 3번	29. 1번	30. 1번
31. 1번	32. 4번			

1. $B = 10A + 9A^T$

$$\Rightarrow B^T = (10A + 9A^T)^T$$

$$= 10A^T + 9A \text{ 이고,}$$

A 는 교대행렬이므로 $A^T = -A$ 를 만족한다.

따라서 $10A^T + 9A = -10A + 9A = -A$ 이므로

$B^T = -A$ 이다.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ 이다.}$$

따라서 $A^{100} = (A^3)^{33} A = I^{33} A = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 이므로

모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에서

$$\Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = AA \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = AA^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

따라서 $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A(A^3)^{33} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

모든 성분의 합은 1이다.

3. $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에서

$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 라 하면

$$\Rightarrow C^2 = CC = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow C^3 = C^2 C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$\Rightarrow C^n = \begin{pmatrix} n+1 & -n \\ n & -(n-1) \end{pmatrix}, (n \geq 1) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } A^{20} = (A^2)^{10} = (4C)^{10} = 2^{20} C^{10} = 2^{20} \begin{pmatrix} 11 & -10 \\ 10 & -9 \end{pmatrix}$$

4. 임의의 정방행렬 A 는 항상 대칭 행렬과 교대행렬의 합으로 나타낼 수 있다. 이때, S 는 대칭행렬, K 는 교대행렬이므로

$$A = S + K = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) \text{ 이다.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ 일 때, } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} & 6 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

즉, S 의 1행 2열의 성분은 $\frac{7}{2}$, K 의 3행 2열의 성분은 $-\frac{1}{2}$ 이므로 합은 3이다.

5. $AA^T = I$ 이므로 A 는 직교행렬이다.

즉, 각 행벡터들 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 은 서로 수직이다.

$$\Rightarrow a_1 \cdot a_2 = 0 : -3b + 3\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_3 \cdot a_4 = 0 : 4\sqrt{3} - 2c\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_4 \cdot a_5 = 0 : -2d = 0$$

$$\Rightarrow a_1 \cdot a_5 = 0 : 6 + e\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_1 \cdot a_4 = 0 : -3d - 2a\sqrt{3} = 0$$

$$\therefore a = 0, b = \sqrt{3}, c = 2, d = 0, e = -2\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$a + b + c + d + e = 2 - \sqrt{3}$$

6. A 는 직교행렬이므로 직교행렬의 성질에 의하여

$$\|Au\| = \|u\| = \sqrt{14} \text{ 이다.}$$

7. $|A| = \begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ a^2 & a^3 & a \\ a^3 & a & a^2 \end{vmatrix}$

$$= a^3 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^3 \begin{vmatrix} 1 & a & 1+a+a^2 \\ a & a^2 & 1+a+a^2 \\ a^2 & 1 & 1+a+a^2 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}, 2\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열})$$

$$= a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a-1 & a^2-a & 0 \\ a^2-1 & 1-a & 0 \end{vmatrix}$$

$$= a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} a-1 & a(a-1) \\ (a-1)(a+1) & 1-a \end{vmatrix}$$

$$= a^3(1+a+a^2)(a-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & a \\ a+1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -a^3(1+a+a^2)^2(a-1)^2$$

이때, $a^2 + a + 1 > 0$ 이므로 $a = 0$ 또는 1이다.

$\therefore$ 서로 다른 실수 a 의 합은 1

8. $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 7 & 8 \\ -3 & -4 & 25 & 5 \\ 10 & -6 & 8 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 25 & 5 \\ 10 & -6 & 8 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -3 & -4 & 5 \\ 10 & -6 & 12 \end{vmatrix}$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -11 & 0 & -11 \\ -2 & 0 & -12 \end{vmatrix} = -110$$

따라서 $-110 = 4 \times (-28) + 2$ 이므로 나머지는 2이다.

$$\begin{aligned}
9. \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ x & 0 & x & 1 \\ 0 & x & 1 & x \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & x & 1 & x \end{vmatrix} \quad (\because 3\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 3\text{행}) \\
&= \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2x & 1 & x \end{vmatrix} \quad (\because 2\text{열} + 4\text{열} \rightarrow 2\text{열}) \\
&= - \begin{vmatrix} x & 1 & x \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 2x & 1 \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} x & 1 & 2x+1 \\ 1 & 2x & 2x+1 \\ 0 & 2x & 2x+1 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}, 2\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}) \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 2x & 1 \\ 0 & 2x & 1 \end{vmatrix} \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1-x & 2x-1 & 0 \\ -x & 2x-1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\because 2\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 2\text{행}, 3\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 3\text{행}) \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} 1-x & 2x-1 \\ -x & 2x-1 \end{vmatrix} \\
&= - (2x+1)(2x-1)
\end{aligned}$$

$$10. n=1 \text{ 일 때, } \det(A_1)=1$$

$$n=2 \text{ 일 때, } \det(A_2)=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}=-1$$

$$n=3 \text{ 일 때, } \det(A_3)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=1$$

⋮

$$\text{즉, } \det(A_n)=(-1)^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
11. \textcircled{1} \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5 \\
\textcircled{2} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix} &= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ g & h & i \end{vmatrix} \\
&= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{행} \times 3 + 2\text{행} \rightarrow 2\text{행}) = 10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
12. v_1 \circ (v_2 \times v_3) &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -6 \\
\text{이므로 평행육면체의 부피는 } |v_1 \circ (v_2 \times v_3)| &= 6 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
13. \text{사면체 부피 } \frac{1}{6} |a \circ (b \times c)| &= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ x+z & y & z \end{vmatrix} \right| \\
&= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ x+z & y \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |2y - x - z| = 0 \\
\text{이므로 } 2y &= x + z \text{ 이다.} \\
\therefore x + y + z &= 3y
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
14. \text{사각뿔의 부피는 } \frac{1}{6} |\overrightarrow{BA} \circ (\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD})| &+ \frac{1}{6} |\overrightarrow{BA} \circ (\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE})| \text{ 에서} \\
&= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} \right| + \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \right| \\
&= 2 + 2 = 4 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
15. |\vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w})| &\times 2 \times 2 \times 2 \quad (\because 0 \leq t_1, t_2, t_3 \leq 2) \\
&= 8 \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \right| = 24
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
16. \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ -3 & 7 & -1 & 1 & -3 \\ 2 & -5 & 4 & -3 & 7 \\ -3 & 6 & 9 & -6 & -1 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -10 & 7 & -15 \\ 0 & -1 & 10 & -7 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -10 & 7 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{이므로 } \text{rank}(A) &< \text{rank}(A|B) \text{ 이다.} \\
\text{즉, 해는 존재하지 않는다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
17. \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ a & a & b & 0 & 3 \\ 2a & 2a & a & b & 4 \\ a & b & 0 & c & 5 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a-b & b & 0 & 1 \\ 0 & 2a-2b & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a-b & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a-2b & b & -2 \\ 0 & 0 & 0 & c & 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{유일한 해를 갖으려면 } \text{rank}(A) &= \text{rank}(A|B) = 4 \text{ 이다.} \\
\text{즉, } a \neq 0, a \neq b, a \neq 2b, c \neq 0 &\text{ 이어야 하므로 조건으로 옳지 않은 것은} \\
\textcircled{4} \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
18. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & | & b_2 \\ 1 & 1 & 0 & | & b_3 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & -1 & | & -b_1 + b_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & | & b_1 - b_2 + b_3 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{해가 존재하지 않으려면 } \text{rank}(A) &< \text{rank}(A|B) \text{ 이어야 한다.} \\
\text{즉, } b_1 - b_2 + b_3 \neq 0 &\text{ 을 만족하는 } b \text{ 는 } \textcircled{3} \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
19. \text{무수히 많은 해} &\Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0 \\
&\Rightarrow 1 + a^3 = 0 \\
&\Rightarrow a = -1
\end{aligned}$$

[참고]

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & a & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & a & | & 0 \end{pmatrix} \text{ 에서 무수히 많은 해를 갖으려면 } \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) < n \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, 행렬식 } \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0 \text{ 이다.}$$

$$20. \begin{cases} ax + y - z = x \\ x - 2ay + z = -y \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a-1)x + y - z = 0 \\ x + (1-2a)y + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{무수히 많은 해} &\Rightarrow \begin{vmatrix} a-1 & 1 & -1 \\ 1 & 1-2a & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \\
&\Rightarrow (a+1)(2-2a) = 0 \\
&\Rightarrow a = 1, -1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 2 & -1 & 1 & | & a \\ -3 & 2 & -4 & | & 0 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 1-5 & a-2 & | & a-2 \\ 0 & -1 & 5 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 1-5 & a-2 & | & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & | & a+1 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{해가 존재하려면 } \text{rank}(A) &= \text{rank}(A|B) \text{ 이다.} \\
\text{즉, } a &= -1
\end{aligned}$$

$$22. A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj} A \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{1} |A| = -1$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{2} \text{adj} A &= \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 5 & 5 \\ 3 & -4 & -5 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 9 & | & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & | & -18 & 24 & 30 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & -5 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}
\end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -5 \\ -3 & 4 & 5 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$23. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{50} = \begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^{-1})^{50} = (A^{50})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{50} + (A^{-1})^{50} \text{의 모든 성분의 합은 } 4 \text{이다.}$$

$$24. |A| = -6, |B| = -8 \text{ 일 때,}$$

$$|A^2(B^{-1})^2| = |A^2| |(B^{-1})^2|$$

$$= |A|^2 |(B^{-1})|^2 = |A|^2 \frac{1}{|B|^2}$$

$$= 36 \times \frac{1}{64} = \frac{9}{16}$$

$$25. |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 7 \\ 7 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -48 \text{이며 } \text{adj} A \cdot A = |A|I \text{ 이므로}$$

$$\text{tr}(\text{adj} A \cdot A) = n|A| \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \text{tr}(\text{adj} A \cdot A) = 3|A| = 3 \times -48 = -144$$

$$26. |A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -4 \text{이며}$$

$$\text{adj}(\text{adj} A) = |\text{adj} A| (\text{adj} A)^{-1} = |A|^{n-1} (|A| A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2} A$$

$$\text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \text{adj}(\text{adj} A) = |A|^2 A = 16A \text{ 이다.}$$

$$27. \det A = 1 \times 2 \times 4 \times 8 = 64 \text{이며 } |\text{adj} A| = |A|^{n-1} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } |\text{adj} A| = |A|^3 = 64^3 = 8^6 \text{이다.}$$

$$28. A^3 - 3A + 2I = O$$

$$\Rightarrow A^3 - 3A = -2I$$

$$\Rightarrow A(A^2 - 3I) = -2I$$

$$\Rightarrow A \left(-\frac{1}{2} A^2 + \frac{3}{2} I \right) = I$$

$$\text{이므로 } A^{-1} = -\frac{1}{2} A^2 + \frac{3}{2} I \text{ 이다.}$$

$$29. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 2 & -3 & 4 & -3 & | & 0 \\ 3 & -5 & 2 & -4 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 } -3x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{3} \text{이다.}$$

$$30. \textcircled{1} x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -5 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -5 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \\ 10 & 1 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)} = -\frac{\begin{vmatrix} -5 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & 4 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & 10 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} -5 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 10 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)} = \frac{\det(A)}{\det(M)} \quad (\because \text{cramer의 법칙})$$

$$31. \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$32. \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.7 \end{pmatrix}$$

1. 4번	2. 1번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 3번	7. 4번	8. 1번	9. 1번	10. 4번
11. 4번	12. 1번	13. 1번	14. 4번	15. 3번

1. ⑦ $A^T = A$, $B^T = B$ 이므로 $(AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$ 이다. (거짓)

㉠ $A^T = A$ 이므로 $(A^n)^T = (A^T)^n = A^n$ 이다. (참)

㉢ $A^T = -A$, $B^T = -B$ 이므로

$(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA \neq AB$ 이다. (거짓)

㉤ $A^T = -A$ 이므로 $(A^n)^T = (A^T)^n = (-A)^n$ 이다. (거짓)

㉥ $AA^T = A^T A = I$, $BB^T = B^T B = I$ 이므로

$(AB)(AB)^T = AB B^T A^T = AA^T = I$ 이다. (참)

㉦ $AA^T = A^T A = I$ 이므로

$A^n(A^n)^T = A^n(A^T)^n = (AA^T) \cdots (AA^T) = I$ 이다. (참)

2. 행렬 $\begin{pmatrix} a & b & \frac{1}{2} \\ b & \frac{1}{2} & a \\ \frac{1}{2} & a & b \end{pmatrix}$ 가 직교행렬이면

$$(1) a^2 + b^2 + \frac{1}{4} = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = \frac{3}{4}$$

$$(2) \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + ab = 0 \Leftrightarrow a + b = -2ab \text{ 이다.}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Leftrightarrow 4a^2b^2 = \frac{3}{4} + 2ab$$

$$\Leftrightarrow (4ab-3)(4ab+1) = 0 \text{ 이므로 } ab = \frac{3}{4} \text{ 또는 } ab = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a+b > 0 \text{ 이므로 } a+b = -2ab = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$3. Ay = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = u \text{ 라 하면,}$$

$$(A^{2025}x) \cdot (A^{2026}y) = (A^{2025}x) \cdot (A^{2025}(Ay))$$

$$= (A^{2025}x) \cdot (A^{2025}u) = x \cdot u \quad (\because \text{직교행렬의 성질})$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ 이다.}$$

$$4. ① (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$$= A^{-1} \quad (\because A \text{가 대칭행렬})$$

이므로 A 가 가역이고 대칭이면 A 의 역행렬도 대칭이다. (참)

② A, B 에 대하여 AB 가 단위행렬이면 $B = A^{-1}$ 이므로 BA 도 단위행렬이다. (참)

③ $AB - BA = I$ 을 만족하는 A, B 가 존재한다고 가정하면,

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I) \text{가 성립한다.}$$

그러나 $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$ 이고, $\text{tr}(I) = n$ 이므로 모순이다.

즉, $AB - BA = I$ 인 행렬 A 와 B 가 존재하지 않는다. (거짓)

④ A 의 모든 성분이 정수이면 $\text{adj}A$ 의 성분도 모두 정수이다.

$$\text{또한 } \det A \text{가 } 1 \text{ 또는 } -1 \text{ 이면 } A^{-1} = \frac{1}{|\det A|} \text{adj}A \text{ 이므로 } A^{-1} \text{의}$$

모든 성분도 정수이다. (참)

$$5. A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 일 때}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow AB = I \text{ 라 하자.}$$

(1) $B = A^{-1}$ 이므로 $a = 3 + 1 + 1 = 5$ 이다.

$$(2) \det B = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 5 \text{ 이므로}$$

$$\det(AB) = \det(I)$$

$$\Rightarrow \det(A)\det(B) = 1$$

$$\Rightarrow \det(A) = \frac{1}{\det(B)} = \frac{1}{5} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } b = |5A^2(2A^{-1})^T| = 5^3 |A^2(2A^{-1})^T|$$

$$= 5^3 |A^2| |(2A^{-1})^T| = 5^3 \times 2^3 |A^2| |A^{-1}|$$

$$= 5^3 \times 2^3 |A|^2 |A|^{-1}$$

$$= 5^3 \times 2^3 \times \frac{1}{5} = 200$$

이다.

$$\text{즉, } a + b = 205$$

$$6. \det C = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & -2a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ -2a_{31} & -2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-2) \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-2) \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ -b_{21} & -b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & -b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= -2\alpha + \beta \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \det C = -4 \times (-2\alpha + \beta) = 8\alpha - 4\beta$$

$$7. \det A = a \cdot (b \times c) = |a| |b \times c| \cos \theta_1$$

$$= |a| |b| |c| \sin \theta_2 \cos \theta_1$$

$$\leq 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 1$$

이므로 최댓값은 6이다.

8. $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 가 만드는 평행육면체의 체적

$$= |(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|$$

$$= \text{밑넓이} \times \text{높이}$$

$$= |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| \times \frac{1}{2}$$

즉, 점 C 에서 점 O, A, B 를 지나는 평면까지의 거리는 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$9. \begin{vmatrix} 2 & 13 \\ 1 & 52 \\ -1 & 13 \end{vmatrix} \times 1 \times 2 \times a = 2a \begin{vmatrix} 0 & 39 \\ 0 & 65 \\ -1 & 13 \end{vmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \because 3\text{행} \times 2 + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행} \\ 3\text{행} \times 1 + 1\text{행} \rightarrow 2\text{행} \end{array} \right)$$

$$= 2a \times 39 = 39$$

이므로 $a = \frac{1}{2}$ 이다.

$$10. \begin{cases} kx + 2y = -z \\ 2x + ky = -z \\ x + y = -4z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} kx + 2y + z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \\ x + y + 4z = 0 \end{cases} \text{이므로 해가 무수히 많으려면}$$

$\det A = 0$ 이다.

$$\det A = \begin{vmatrix} k & 2 & 1 \\ 2 & k & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4k^2 - 2k - 12 = 2(2k+3)(k-2) \text{이므로}$$

$$k = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } k = 2 \text{이다.}$$

$$11. B = \sum_{i=1}^4 A_i^t A_i$$

$$= A_1^t A_1 + A_2^t A_2 + A_3^t A_3 + A_4^t A_4$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = AA^T \quad (\because \text{행렬의 열행전개})$$

이므로 $\text{rank} B = \text{rank}(AA^T) = \text{rank} A$ 를 구하면 된다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because 1\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \because 2\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행} \\ 2\text{행} \times (-1) + 4\text{행} \rightarrow 4\text{행} \end{array} \right)$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

즉, B 의 계수(rank)는 3이다.

$$12. \text{rank}(AB) \geq \text{rank} A + \text{rank} B - 3 \quad (\because \text{실베스터 부등식})$$

$$\Rightarrow 0 \geq \text{rank} A + 2 - 3$$

$$\Rightarrow \text{rank} A \leq 1$$

이므로 O 이 아닌 행렬 A 의 랭크는 1이다.

$$13. (A|I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

$$(\because 2\text{행} \times (-1) + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행})$$

이므로 A^{-1} 의 첫 번째 행은 $(1, -1, 0, 0, \dots, 0)$ 이다.

$$14. A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{이 때, } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A^{-1} \left(-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -\frac{3}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix} \text{이다.}$$

따라서 A^{-1} 의 $(2, 3)$ 성분은 $\frac{1}{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\text{또한 } A \text{의 } 3\text{행 } 2\text{열의 여인수를 구하면 } -\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & \frac{2}{3} & * \end{pmatrix}^T = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & \frac{2}{3} \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix} \text{이므로}$$

A^{-1} 의 $(2, 3)$ 성분은 1이다.

$$15. \textcircled{1} PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

이므로 LU분해가 가능하다.

$$\textcircled{2} PA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

이므로 LU분해가 가능하다.

$$\textcircled{3} PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix} \text{이므로 상삼각행렬을 만들려면}$$

행교환을 해야한다. 따라서 LU분해가 불가능하다.

$$\textcircled{4} PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

이므로 LU분해가 가능하다.

1. 1번	2. 1번	3. 2번	4. 4번	5. 3번
6. 2번	7. 3번	8. 2번	9. 4번	10. 2번
11. 1번	12. 4번	13. 1번	14. 2번	15. 4번
16. 4번	17. 2번	18. 1번	19. 4번	20. 2번

1. $tr(2AAB - 3BAA)$

$$= tr(2AAB) - tr(3BAA)$$

$$= 2tr(AAB) - 3tr(BAA)$$

$$= 2tr(ABA) - 3tr(ABA)$$

$$= -tr(ABA) = 3$$

이므로 $tr(ABA) = -3$ 이다.

$$\therefore tr(2ABA) = 2tr(ABA) = -6$$

2. 처음 물의 양을 $A : a, B : b$ 라 하자.

$$\Rightarrow 1\text{번 째 옮긴 물의 양에는 } A : \frac{1}{2}a, B : b + \frac{1}{2}a$$

$\Rightarrow 2\text{번 째 옮긴 물의 양에는}$

$$A : \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\left(b + \frac{1}{2}a\right), B : \frac{1}{2}\left(b + \frac{1}{2}a\right)$$

$$\Rightarrow c = \frac{3}{4}a + \frac{1}{2}b, d = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{이므로 행렬 } M \text{의 모든 성분의 합은 } 2 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} 3. & \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 1-x & 1-x & 1-x & 1-x \\ 1 & x-1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & x-2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & x-3 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & x-4 \end{vmatrix} \\ & = - \begin{vmatrix} 1-x & 1-x & 1-x & 1-x & 1-x \\ x-1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = - \begin{vmatrix} 1-x & 1-x & 1-x & 1-x & 1-x \\ 0 & 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ 0 & x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1) \begin{vmatrix} 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1) \begin{vmatrix} 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ 0 & 3-x & 3-x & 3-x \\ 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1)(2-x) \begin{vmatrix} 3-x & 3-x & 3-x \\ x-3 & 1 & 1 \\ 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1)(2-x) \begin{vmatrix} 3-x & 3-x & 3-x \\ 0 & 4-x & 4-x \\ 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1)(2-x)(3-x) \begin{vmatrix} 4-x & 4-x \\ x-4 & 1 \end{vmatrix} \\ & = (x-1)(2-x)(3-x) \begin{vmatrix} 4-x & 4-x \\ 0 & 5-x \end{vmatrix} \\ & = (x-1)(2-x)(3-x)(4-x)(5-x) = 0 \end{aligned}$$

을 만족하는 $x = 1, 2, 3, 4, 5$ 이므로 모든 x 의 합은 15이다.

[다른 풀이]

5행을 이용하여 $\times -1$ 을 1행으로, $\times -2$ 을 2행으로, $\times -3$ 을 3행으로, $\times -4$ 을 4행으로, $\times -5$ 을 5행으로 더해주면 다음과 같이 된다.

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & x-2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & x-3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & x-4 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & x-5 \end{vmatrix} \\ = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) = 0 \text{이므로}$$

모든 x 의 합은 15이다.

4. $u \cdot v = v \cdot w = w \cdot u = 0$

$\Rightarrow$ 벡터 u, v, w 는 서로 직교한다.

$\Rightarrow$ 평행육면체의 부피는 $|u||v||w| = 3$

$\Rightarrow$ 세 벡터 $u \times 2v, 2v \times 3w, 3w \times u$ 도 서로 직교한다

$$\textcircled{1} |u \times 2v| = |u||2v| \sin \frac{\pi}{2} = 2|u||v|$$

$$\textcircled{2} |2v \times 3w| = |2v||3w| \sin \frac{\pi}{2} = 6|v||w|$$

$$\textcircled{3} |3w \times u| = |3w||u| \sin \frac{\pi}{2} = 3|w||u|$$

$$\text{즉, 직육면체의 부피는 } = 36|u|^2|v|^2|w|^2 = 324$$

5. $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix}$ 라 하면 $|\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 2$ 이다.

$$\det A = \det A^T = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

$$= |\vec{u}||\vec{v} \times \vec{w}| \cos \alpha \quad (\alpha \text{는 } \vec{u} \text{와 } \vec{v} \times \vec{w} \text{의 사잇각})$$

$$= |\vec{u}|(|\vec{v}||\vec{w}| \sin \beta) \cos \alpha \quad (\beta \text{는 } \vec{v} \text{와 } \vec{w} \text{의 사잇각})$$

즉, $\det A$ 가 최댓값은 2^3 이다.

$$\begin{aligned} 6. A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 2n+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 0 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 2n+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n & n & \cdots & n \\ 0 & 2n & 2n & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & n^2-n & n^2-n & \cdots & n^2-n \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n & n & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \\ \therefore \text{rank } A &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 6 & 5 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & 6 & 2 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -4 \end{array} \right) \\ & \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 36 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\therefore a = -1, b = -5, c = -9, d = 36 \text{이므로 } a+b+\frac{d}{c} = -10$$

8. 기약행사다리꼴이 $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 일 때, $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 이면, $a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ 이다.

이때, $a_3 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, $a_5 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 라 하면

행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 2 & 4 & b & 5 & y \\ 3 & 6 & c & 8 & z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & b-2a-1 & y-2x & \\ 0 & 0 & c-3a-1 & z-3x & \end{bmatrix}$ 이고

이 때, $\begin{cases} b-2a=1 \\ c-3a=1 \end{cases}, \begin{cases} y-2x=2 \\ z-3x=2 \end{cases}$ 이다.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & a-x-2a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서, $a=2, b=5, c=7, x=1, y=4, z=5$ 이므로 $a_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 이다.

[다른 풀이]

기약 행사다리꼴은 행 연산만 사용하므로 열들 사이의 선형결합 관계를 바꾸지 않는다.

즉, 기약 행사다리꼴에서 $a_5 = 7a_1 - 2a_4$ 를 만족하므로

원래 행렬에서도 $a_5 = 7a_1 - 2a_4$ 를 만족해야 한다.

즉, 원래의 $a_5 = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 이다.

$$9. E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & 2 & b \\ 0 & a & c \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$a=-1, b=1, c=2$ 이다.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 1 \times c = 2$$

$$\therefore a+b+c+\det A = -1+1+2+2=4$$

$$11. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & | & 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 A^{-1} 의 첫 번째 행은 $(1, -1, 0, 0, \dots, 0)$ 이다.

$$12. \det(A^{-1} + A^{-1}B^{-1}) = \det(A^{-1})\det(I + B^{-1})$$

$$= \frac{1}{5} \times 16 \quad (\because \det A = 5, \det(I + B^{-1}) = 16)$$

$$= \frac{16}{5}$$

[참고]

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \therefore I + B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$13. a+b=1, a-b=1, 2a+0 \times b=1, 2a+2b=1$$

$$\Leftrightarrow A^T A x = A^T b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

따라서 원의 방정식을 정리하면,

$$\frac{7}{11}(x^2 + y^2) - \frac{1}{11}(x + y) = 1$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{14}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{14}\right)^2 = \frac{155}{98} \text{ 이다.}$$

즉, 원의 넓이는 $\frac{155}{98}\pi$ 이다.

$$14. (가) \operatorname{tr}((A+B)(A-B))$$

$$= \operatorname{tr}(A^2 - AB + BA - B^2)$$

$$= \operatorname{tr}(A^2) - \operatorname{tr}(AB) + \operatorname{tr}(BA) - \operatorname{tr}(B^2)$$

$$= \operatorname{tr}(A^2) - \operatorname{tr}(B^2) \quad (\text{참})$$

$$(나) \operatorname{tr}((A+B)C(A-B))$$

$$= \operatorname{tr}(ABA + BCA - ACB - BCB)$$

$$= \operatorname{tr}(ACA) + \operatorname{tr}(BCA) - \operatorname{tr}(ACB) - \operatorname{tr}(BCB)$$

$$\neq \operatorname{tr}(ACA) - \operatorname{tr}(BCB) \quad (\text{거짓})$$

$$(다) \operatorname{tr}(AA^{-1}) = \operatorname{tr}(I) = n \quad (\text{거짓})$$

$$(라) \operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(ABC)^T = \operatorname{tr}(C^T B^T A^T) \quad (\text{참})$$

15. 가. 교대행렬의 주대각선의 원소는 모두 0이다. (참)

나. 행렬 A 와 B 가 교대행렬이므로 $A = -A^T, B = -B^T$ 이고,

행렬 AB 가 교대행렬이라면 $(AB)^T = B^T A^T = BA = -AB$
 $\Rightarrow AB + BA = O$ 을 만족해야 한다.

이때 $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$AB = BA = \begin{pmatrix} -ab & 0 \\ 0 & -ab \end{pmatrix}$ 이므로 $AB + BA = O$ 을 만족하려면

a 또는 b 가 0이어야 한다. 즉, A 또는 B 가 영행렬이 되어야 한다. (참)

다. $(A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T)$ 를 만족하므로 $A - A^T$ 는 교대행렬이다. (참)

라. 임의의 정방행렬은 대칭행렬과 교대행렬의 합으로 나타낼 수 있다.

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) \quad (\text{참})$$

16. 가. 일반적으로 행렬곱은 교환법칙이 성립하지 않는다.

[반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이지만

$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이다. (거짓)

나. [반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이면 $A^2 = O$ 이지만 $A \neq O$ 이다. (거짓)

다. 행렬곱은 결합법칙이 성립한다. (참)

예. [반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$$AC = BC \Rightarrow (A - B)C = O \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \text{이지만}$$

$A \neq B, C \neq O$ 이다. (거짓)

17. 가. [반례] $A = I, B = -I$ 이라 하면 $AB = -I$ 는 정칙행렬이지만
 $A + B = O$ 이므로 정칙행렬이 아니다. (거짓)

$$나. \det(A^{-1}) = \det(A^T) \Rightarrow \frac{1}{\det(A)} = \det(A)$$

$$\Rightarrow \{\det(A)\}^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$\det(A) = \pm 1$ 이다. (거짓)

참고. 직교행렬의 행렬식은 1 또는 -1이다.

다. A 가 대칭이면서 반대칭이면 $A^T = A, A^T = -A$ 를 동시에 만족해야 한다. 즉, $A = -A \Rightarrow 2A = O$ 이므로 A 는 영행렬이다. (참)

예. $A^2 = I \Rightarrow A \cdot A = I$ 이므로 $A^{-1} = A$ 이다.

즉, 항상 역행렬이 존재하므로 항상 정칙행렬이다. (참)

18. $AX=B$ 가 하나의 해

$$\Leftrightarrow \text{rank} A = \text{rank}(A|B) = 5$$

$$\Leftrightarrow |A| \neq 0 \text{이다.}$$

가. (참)

나. (참)

다. (참)

19. $(A_{m \times n} | b_{m \times 1})$

$$\Rightarrow \text{rank} A \leq m$$

$\Rightarrow$ 무수히 많은 해를 갖거나 해를 갖지 않는 경우 뿐이다.

(가) 거짓

(나) 참

(다) 참

[참고]

행렬 $A_{m \times n}$ 의 정의역의 차원은 n 차원, 공역의 차원은 m 차원이고

치역의 차원은 m 이하이다.

이때, $\text{rank} A = m$ 이면 공역=치역의 차원이 m 이므로

모든 b 에 대해 해가 존재하며 $n > m$ 이므로 해는 무수히 많이 존재한다.

$\text{rank} A < m$ 이면 치역의 차원이 m 보다 작아서 해가 존재하지 않거나,

해가 존재한다면 무수히 많이 존재한다.

20. 가. $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ (거짓)

나. U 가 가역(전단사)이므로 합성변환 UA 의 치역의 차원은

A 의 치역의 차원과 같다. 즉, $\text{rank}(A) = \text{rank}(UA)$ 이다. (참)

다. $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ (거짓)

라. $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$

$$\Rightarrow \text{rank}(A^2) \geq 2\text{rank}(A) - n$$

$$\Rightarrow 0 \geq 2\text{rank}(A) - n$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \frac{n}{2} \text{ (참)}$$



장황수학

1. 2번	2. 4번	3. 4번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 4번	8. 2번	9. 2번	10. 3번
11. 2번	12. 3번	13. 3번	14. 3번	15. 2번
16. 4번	17. 3번	18. 3번	19. 2번	20. 1번
21. 2번	22. 1번	23. 4번	24. 3번	

1. ② $\{ (v_1, v_2, v_3) \mid v_1 + v_2 + v_3 = 1 \}$ 에서
 $(0, 0, 0) \Rightarrow 0 + 0 + 0 \neq 1$ 이므로 $(0, 0, 0)$ 이 존재하지 않는다.
 따라서 벡터공간이 아니다.

2. R^2 의 부분공간은 $\{0\}$ 과 R^2 그리고 R^2 의 원점을 지나는 모든 직선뿐이다.
 따라서 올바르게 설명한 것은 ㄹ이다.

3. ① e^x, e^{-x} : 일차독립

② $1, x, x^2$: 일차독립

③ x^2, x^3, x : 일차독립

④ $x, \frac{1}{x}, 0$: 일차종속 ($\because 0$ 이 포함되면 일차종속)

4. ① $\sin 2x, \sin x \cos x$: 일차종속 ($\because \sin 2x = 2 \sin x \cos x$)

② $e^x, x e^x$: 일차독립

③ $\cos^2 x, \sin^2 x, \sec^2 x, \tan^2 x$: 일차종속

($\because \cos^2 x + \sin^2 x + \tan^2 x = \sec^2 x$)

④ $\sqrt{x} + 5, \sqrt{x} + 5x, x - 1, x^2$: 일차종속

($\because -\frac{1}{5}(\sqrt{x} + 5) + \frac{1}{5}(\sqrt{x} + 5x) - (x - 1) + 0 \cdot x^2 = 0$)

$$5. \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+3 & x+3 & x+3 & x+3 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

($\because$ 1행 + 2행 $\rightarrow$ 1행, 1행 + 3행 $\rightarrow$ 1행, 1행 + 4행 $\rightarrow$ 1행)

$$= (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

$$= (x+3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x-1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3 = 0$$

즉, $x = -3, x = 1$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x+3)(x-1)^3 = 0 \quad (\because \text{장데르몽드 행렬식})$$

즉, $x = -3, x = 1$ 이다.

$$6. x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a \\ 2 & 2 & 0 & b \\ 3 & 2 & 1 & c \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a \\ 0 & 2 & -2 & -2a+b \\ 0 & 2 & -2 & -3a+c \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a \\ 0 & 2 & -2 & -2a+b \\ 0 & 0 & 0 & -a-b+c \end{array} \right)$$

따라서 $(1, 3, 2)$ 은 $a+b-c \neq 0$ 이므로 부분공간에 존재하지 않는다.

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이고}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \text{ 이므로 } (1, 3, 2) \text{ 는}$$

벡터 $(1, 2, 3), (0, 2, 2), (1, 0, 1)$ 이 생성하는 부분공간에 존재하지 않는다.

7. ④ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} \neq 0$ 이므로 독립이다. 3차원을 생성할 수 있으므로
 R^3 의 기저이다.

8. ② 교대행렬의 차원은 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이다.

$$9. (3, 2) = c_1(2, 1) + c_2(1, -1) \Leftrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 = 3 \\ c_1 - c_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore (c_1, c_2) = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3} \right)$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A 의 열공간의 차원은 2차원이며

기저는 선두수가 2열, 4열에 존재하므로 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$ 이다.

$$11. \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 행렬 A 의 계수 : 2, 열공간의 차원 : 2

12. $R_A^\perp$ 는 행렬 A 의 행공간의 직교여공간이므로 A 의 해공간이다.

$$\therefore \dim(R_A^\perp) = \text{nullity}(A) = 10 - \text{rank}(A)$$

$$= 10 - \dim(C_A) = 10 - 4 = 6$$

13. A 의 행의 개수가 3이므로 $\text{rank}(A) \leq 3$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A)$$

$$\Rightarrow 2 \leq 5 - \text{rank}(A) \leq 5 \text{ 이므로}$$

A 의 nullity (해공간의 차원)는 3이 될 수 있다.

14. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(AA^T) = 3,$

$$\text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A) = 2$$

$$\text{즉, } \text{rank}(A^T) + \dim(\text{Null}(A)) + \text{rank}(AA^T) = 3 + 2 + 3 = 8$$

15. ① $U = \{(x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0\}$ 의

기저 : $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)$

② $U^\perp$ 의 기저 : (a, b, c, d)

$$\Rightarrow (1, 0, 0, 0) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$(0, 1, 0, -1) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$(0, 0, 1, -1) \cdot (a, b, c, d) = 0$$

$$\Rightarrow a = 0, b = c = d \text{ 이므로 } (0, 1, 1, 1)$$

[다른 풀이1]

$U = \{(x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0\}$ 에서

$U = \{(x, y, z, w) \in R^4 : (0, 1, 1, 1) \cdot (x, y, z, w) = 0\}$ 이므로

$U^\perp$ 의 기저는 $(0, 1, 1, 1)$ 이다.

[다른 풀이2]

$U = \{(x, y, z, w) \in R^4 : y + z + w = 0\}$ 을 만족하는 해(solution space)공간

은 초평면이므로 $U^\perp$ 기저는

초평면방정식 $y + z + w = 0$ 의 법선벡터인 $(0, 1, 1, 1)$ 이다.

16. 기저 : $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$, $v_3 = (2, 1, 0)$ 에 대하여

Gram-Schmidt과정을 적용하면

i) $w_1 = v_1 = (1, 0, 1)$

ii) $w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 = (-1, 1, 1)$

iii) $w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = \frac{2}{3}(1, 2, -1)$

직교기저 w_1, w_2, w_3 을 얻는다.

따라서 직교기저의 원소로 가능한 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 이다.

17. $T(8, 11) = T\{2(1, 1) + 3(2, 3)\}$
 $= 2T(1, 1) + 3T(2, 3)$
 $= 2(1, 0, 2) + 3(1, -1, 4)$
 $= (5, -3, 16)$

18. $T(1, 2, -1) = T\{-(1, 0, 0) + 3(1, 1, 0) - (1, 1, 1)\}$
 $= -T(1, 0, 0) + 3T(1, 1, 0) - T(1, 1, 1)$
 $= -(2+x) + 3x^2 - (x-x^2)$
 $= 4x^2 - 2x - 2$

19. $T(x, y, z) = (-4y + 2z, -x - 9y + 4z, x + y)$
 $= (a, b, c)$
 $a = -4y + 2z, b = -x - 9y + 4z, c = x + y$
 $\Rightarrow 2a - b - c = 0$
 $\Rightarrow T$ 의 치역 : $\{(x, y, z) \mid 2x - y - z = 0\}$

[참고]

T 의 치역 : $\{(x, y, z) \mid 2x - y - z = 0\}$ 의 의미는

치역에 속하는 임의의 벡터 (x, y, z) 가 $2x - y - z = 0$ 을 만족한다는 뜻이며,

이때의 x, y, z 는 선형변환 $T(x, y, z)$ 에서 사용된 정의역의 변수와는 다른 의미

이며, 단순히 치역의 좌표를 나타내는 기호이다.

[다른 풀이]

표준행렬 A 는 $A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -1 & -9 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 0 & -4 & 2 \\ -1 & -9 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & -8 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로

$rank A = 2$ 이다. 따라서 열벡터 중 독립인 두 벡터를 선택하면

치역의 기저는 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다. 치역은 2차원 평면이므로

따라서 법선벡터는 $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-4, 2, 2) // (2, -1, -1)$ 이고

치역은 원점을 포함하므로 T 의 치역은 $2x - y - z = 0$ 이다.

20. 표준행렬 A 는 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow rank(A) = rank(T) = \dim(\text{Im } T) = 3$

$\Rightarrow \dim(\text{Ker } T) = 3 - rank A = 0$

21. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 12 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 9 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 $rank A = 2$ 이다.

즉, 치역 $L(R^5)$ 의 차원은 2이다.

22. L 의 표준행렬을 A 라고 하면 A 는 5×7 행렬이다.

$\dim(\ker L) = nullity A = 7 - rank A$ 이다.

이때, $0 \leq rank A \leq 5$ 이다.

즉, $2 \leq \dim(\ker L) \leq 7$ 이고 1차원이 될 수 없다.

23. 표준행렬 A 는 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & k & 3 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & k & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 1 & k-3 & 7 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & k+4 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 전사함수가 되려면

공역이 3차원이므로 $rank$ 가 3이어야 한다. 따라서 k 는 모든 실수이다.

24. 표준행렬 A 는 $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$rank A = 2$, $nullity A = 2 - rank A = 0$ 이다.

$nullity A = 0$ 이므로 T 는 단사인 선형사상이며,

$rank A = 2$ 이므로 $U = \{T(x, y) \mid (x, y) \in R^2\}$ 의 차원은 2이고

T 가 단사이므로 $W = \{(x, y) \in R^2 \mid T(x, y) = (0, 0, 0)\}$ 의 차원은 0이다.

1. 4번	2. 3번	3. 3번	4. 2번	5. 3번
6. 3번	7. 1번	8. 2번		

1. v_1, v_2, v_3, v_4 에 의해서 생성된 벡터를 $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 라 하면

$$xv_1 + yv_2 + zv_3 + wv_4 = u$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 1 & 1 & 3 & 2 & : & b \\ 2 & 3 & 7 & 3 & : & c \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -a+b \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -2a+c \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -2 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & : & a \\ 0 & -1 & -1 & 1 & : & -a+b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & -a-b+c \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times -1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

따라서 $-a-b+c=0$ 이라면 $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 는 종속이다.

즉, $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 은 부분공간에 속한다.

[다른 풀이]

v_1, v_2, v_3, v_4 을 행벡터로 나열하면,

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -2 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -4 \rightarrow$ 3행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 4행에 더함)

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함, 2행에 $\times 1 \rightarrow$ 4행에 더함)

이므로 R^3 의 부분공간 2차원을 생성한다.

따라서 원점을 지나는 평면의 법선벡터는

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, -1) \text{이다.}$$

그러므로 2차원 부분공간은 $x+y-z=0$ 이다.

이때, $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$ 은 부분공간 평면의 식을 만족하므로 속한 벡터이다.

2. v_1, v_2, v_3, v_4 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

(가) $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{이고, 일차독립이다.}$$

(나) $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4 + v_1\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1)\}$

을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1\text{행에 } \times -1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times -1 \rightarrow 4\text{행에 더함})$$

이고, 일차종속이다.

(다) $\{v_1 + v_2 - 3v_3, v_1 + 3v_2 - v_3, v_1 + v_3\}$

$\Rightarrow \{(1, 1, -3, 0), (1, 3, -1, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times \frac{1}{2} \rightarrow 2\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차독립이다.

3. (가) $\cos^2 x \neq k \sin^2 x$ 이므로 일차독립이다.

(나) $\{x^2, 1\}$ 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

$$\{x^2, x^2 + 0.1, x^2 + 0.01\}$$

$\Rightarrow \{(1, 0), (1, 0.1), (1, 0.01)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0.1 \\ 1 & 0.01 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times -0.01 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차종속이다.

(다) $\{x^2, x, 1\}$ 가 만드는 좌표공간으로 대응하면,

$$\{x^2 - 1, (x+1)^2, (x-1)^2\}$$

$\Rightarrow \{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (1, -2, 1)\}$ 을 행벡터로 나열하면

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -1 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (2\text{행에 } \times 1 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이고, 일차독립이다.

4. ㄱ. 변수의 개수가 방정식의 개수보다 많은 동차방정식은

$$\text{rank } A = \text{rank } (A \text{vert } B) < n \text{이므로 해가 무수히 많다.}$$

따라서 반드시 비자명한 해를 갖는다. (참)

ㄴ. 세 개의 벡터가 일차 종속이면 그 중 한 벡터는 나머지

두 벡터로 표현할 수 있으므로 일차결합으로 나타낼 수 있다.

(참)

ㄷ. 기본행연산은 행렬의 행공간을 변화시키지 않으므로

행동치 행렬들은 행공간이 항상 같다. (참)

ㄹ. 기본행연산은 행렬의 열공간을 변화시킬 수 있다.

따라서 행동치 행렬들은 같은 열공간을 갖는다고 할 수 없다.

(거짓)

ㅁ. $\text{rank } A = a$ 라 하면, 행렬 A 의 행공간, 열공간의 차원은 a 이다.

또한 영공간의 차원은 다음을 만족한다.

$$\text{nullity } A = a \Leftrightarrow 2022 - \text{rank } A = a \Leftrightarrow 2022 - a = a$$

따라서 $a = 1011$ 인 행렬 A 가 존재한다. (참)

즉, 옳지 않은 것의 개수는 1개다.

5. 기본행연산은 영공간을 변화시키지 않는다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 7 & -1 & 5 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

(1행에 $\times -2 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times 1 \rightarrow$ 3행에 더함)

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad (1\text{행에 } \times -3 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times \frac{1}{5} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3\text{행에 } \times 1 \rightarrow 2\text{행에 더함})$$

이때, $v = (a, b, c, d)$ 은 영공간의 기저이므로

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a + 3b + 3d = 0, \quad b = 0, \quad c + d = 0$$

$$\Rightarrow a = -3d, \quad c = -d \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{b}{a} + \frac{d}{c} = \frac{0}{-3d} + \frac{d}{-d} = -1$$

6. $m \times n$ 행렬 A 에 대하여

$$\text{nullity } A = n - \text{rank } A = 7 \text{ 이므로 } \text{rank } A = n - 7 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } n \times m \text{ 행렬 } A^T \text{에 대하여 } \text{nullity } A^T = m - \text{rank } A^T = 2 \text{ 이므로}$$

$$\text{rank } A^T = m - 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{이 때, } \text{rank } A = \text{rank } A^T = \text{rank}(A^T A) \text{ 이므로}$$

$$\Rightarrow n - 7 = m - 2$$

$$\Rightarrow m - n = -5 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } n \times n \text{ 행렬 } A^T A \text{에 대하여}$$

$$\text{nullity}(A^T A) = n - \text{rank}(A^T A) = n - \text{rank}(A) = 7 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } m - n + k = 2$$

7. 선형변환의 영공간은 $T(A) = A - A^T = O$ 을 만족해야하므로 $A^T = A$ 인 대칭행렬이다.

$$\text{따라서 } \ker T = \{A \mid T(A) = O\} = \{A \mid A^T = A\} \text{ 이므로}$$

$$\dim(\ker T) = \frac{5 \times 6}{2} = 15 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한 } A - A^T \text{은 교대행렬이므로}$$

$$\text{Im } T = \{T(A) \mid T(A) = A - A^T\} = \{B \mid B^T = -B\} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \dim(\text{Im } T) = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 선형변환 } T \text{의 영공간과 치역의 차원은 각각 } 15, 10 \text{ 이다.}$$

8. $(2, 3) = -(1, 0) + 3(1, 1)$ 이므로

$$T(2, 3) = T[-(1, 0) + 3(1, 1)]$$

$$= -T(1, 0) + 3T(1, 1)$$

$$= -(2, 1) + 3(3, 4) = (7, 11) \text{ 이다.}$$

1. 3번	2. 4번	3. 4번	4. 4번	5. 1번
6. 3번	7. 4번	8. 1번	9. 4번	10. 3번
11. 3번	12. 3번	13. 1번	14. 4번	15. 1번
16. 2번	17. 5번	18. 3번	19. 2번	20. 3번
21. 2번	22. 4번	23. 41	24. 2번	25. 2번
26. 1번	27. 1번	28. 1번	29. 2번	30. 1번
31. 3번				

1. ① a, b, c 에 따라서 원점을 지나갈 수도 있고 안 지나갈 수도 있다.
즉, 항상 부분공간이 되는 것은 아니다.
② a, b, c 에 따라서 원점을 지나갈 수도 있고 안 지나갈 수도 있다.
즉, 항상 부분공간이 되는 것은 아니다.
③ a, b, c 가 생성하는 부분공간의 직교여공간이다.
즉, 항상 부분공간이 된다.
④ $(0, 0, 0)$ 이 포함되지 않는다. 즉, 부분공간이 될 수 없다.

2. 가. 반례. $V = \{0\}$ 은 부분공간이 1개 밖에 없다. (거짓)
나. $W = \{(a, a, a) | a \in \mathbb{R}\}$ 에 대하여 $u = (1, 1, 0)$,
 $v = (0, 0, 1)$ 라 하면 만족하지 않는다. (거짓)
다. 모든 부분공간은 반드시 0을 포함한다. 즉, 두 개의 부분공간의
교집합은 0을 반드시 포함하므로 공집합이 될 수 없다. (거짓)
라. 원점을 지나지 않는 직선은 부분공간이 아니다. (거짓)

3. 가. 벡터공간 V 의 두 개의 부분공간의 교집합은 항상 V 의 부분공간이다. (참)
나. 정사각행렬 A 의 열벡터가 일차독립이면 $\det(A) \neq 0$ 이므로 A 의
역행렬은 항상 존재한다. (참)
다. W 를 벡터공간 V 의 공집합이 아닌 부분집합이라 하자.
(i) $k = -1$, $u = w$, $v = w$ 라 하면 $-w + w = 0 \in W$
(ii) $u = w$, $v = 0$ 라 하면 $kw \in W$
(iii) $k = 1$ 라 하면 $u + v \in W$ 이다.
따라서 W 는 V 의 부분공간이다. (참)

4. $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid b + c = 0 \right\}$ 이므로 $\dim(U) = 3$ 이다.

$V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid 2a + b + 2c + d = 0 \right\}$ 이므로 $\dim(V) = 3$ 이다.

$U \cap V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ 이므로 $\dim(U \cap V) = 2$ 이다.

$\therefore \dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$
 $= 3 + 3 - 2 = 4$

5. ① $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$ 이므로 일차독립이다.

6. ϕ_1 에 있는 벡터들은 P_2 의 벡터들이므로 P_2 의 표준기저 $\{1, x, x^2\}$ 을
이용하여 좌표벡터로 변환하면 $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 0, 1)\}$ 이고

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{이므로 } \phi_1 \text{은 선형종속이다.}$$

ϕ_1 에서 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로

$\{\cos^2 x, \sin^2 x\} = \{1 - \sin^2 x, \sin^2 x\}$ 은 선형 독립이다.

7. ㄱ. 두 벡터 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 1차 독립이면 $\vec{v} \times \vec{w}$ 은 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 생성하는 평면에
수직인 방향의 벡터이므로 $\vec{v}, \vec{w}, \vec{v} \times \vec{w}$ 는 1차 독립이다. (참)

- ㄴ. 두 벡터 $\vec{v}, \vec{w}$ 가 1차 종속이면 서로 평행관계이므로

$\vec{v} \times \vec{w}$ 는 영벡터이다. (참)

- ㄷ. 세 벡터 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 가 $\mathbb{R}^3$ 의 기저이면

$\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \vec{v}_2 + \vec{v}_3$ 을 기저에 대한 좌표벡터로

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \text{이므로 독립이고 기저이다. (참)}$$

8. ㄱ. S_2 는 V 의 기저이므로 S_1 의 모든 원소들을 S_2 의 원소들의
일차결합으로 나타낼 수 있다. (참)

- ㄴ. 유한차원 벡터공간 V 의 모든 기저들은 같은 개수의 원소를 갖는다. (참)

- ㄷ. 반례. 벡터공간 $\mathbb{R}^2$ 의 기저 $S_1 = \{(1, 1), (0, 1)\}$, $S_2 = \{(1, 1), (1, 2)\}$ 이면
 $S_1 \cup S_2 = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2)\}$ 은 기저가 아니다. (거짓)

- ㄹ. 벡터공간 $\mathbb{R}^2$ 의 기저 $S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $S_2 = \{(1, 1), (1, 2)\}$ 에 대하여
 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ 이다. (거짓)

9. 벡터 $(1, 2, 3)$, $(2, 1, 1)$ 에 의해 생성되는 V 는 법선벡터를
 $(1, 2, 3) \times (2, 1, 1) = (-1, 5, -3)$ 으로 갖는 평면이다.
벡터 $(1, 0, 1)$, $(3, 0, -1)$ 에 의해 생성되는 W 는 법선벡터를
 $(1, 0, 1) \times (3, 0, -1) = (0, 4, 0)$ 으로 갖는 평면이다.
또한 부분공간 $V \cap W$ 은 두 평면의 교선이 된다.
두 개의 평면의 교선에 평행한 벡터는
 $(-1, 5, -3) \times (0, 4, 0) = (12, 0, -4) // (3, 0, -1)$ 이 부분공간 $V \cap W$ 의
생성원(generator)이다.

10. V 를 행렬로 나타내면 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 행공간과 같다.

따라서 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 공간 V 에 속하는

임의의 벡터는 $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ 의 일차결합으로
표현할 수 있다.

$v_2 = a(1, 0, 0, 1) + b(0, 1, 0, 0) + c(0, 0, 1, 0) = (a, b, c, a)$ 이고

W 를 행렬로 나타내면 행렬 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 행공간과 같다.

따라서 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 공간 W 에 속하는

임의의 벡터는 $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ 의 일차결합으로 표현할 수 있다.

즉, $w_2 = x(1, 0, 1, 0) + y(0, 1, 0, 0) = (x, y, x, 0)$ 이다.

조건 $v_1 + w_1 = v_2 + w_2$ 에 의하여

$(6, 5, 4, 3) = (a + x, b + y, c + x, a)$ 을 만족해야 한다.

따라서 $a = 3, x = 3, c = 1, b + y = 5$ 를 만족해야 하므로

$v_2 \cdot w_2 = (3, b, 1, 3) \cdot (3, y, 3, 0) = 12 + by$ 이다.

최댓값을 구하기 위해 $b, y > 0$ 라 하자. 산술기하 부등식에 의하여

$\frac{b+y}{2} \geq \sqrt{by} \Leftrightarrow \frac{5}{2} \geq \sqrt{by}$ 이므로 $\frac{25}{4} \geq by$ 이다.

즉, $v_2 \cdot w_2 = (3, b, 1, 3) \cdot (3, y, 3, 0) = 12 + by \leq \frac{73}{4}$ 이다.

11. $\langle 1, x + \alpha \rangle = \int_{-1}^1 x + \alpha dx = 2\alpha = 0$ 이므로 $\alpha = 0$ 이다.

$$\langle 1, x^2 + \beta x + \gamma \rangle = \int_{-1}^1 x^2 + \beta x + \gamma dx = \frac{2}{3} + 2\gamma = 0 \text{이므로}$$

$$\gamma = -\frac{1}{3} \text{이다.}$$

$$\langle x, x^2 + \beta x - \frac{1}{3} \rangle = \int_{-1}^1 x^3 + \beta x^2 - \frac{1}{3} x dx = \frac{2}{3} \beta = 0 \text{이므로}$$

$$\beta = 0 \text{이다.}$$

$$\therefore \alpha + \beta + \gamma = -\frac{1}{3}$$

12. A 의 열공간의 기저는 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$$B \text{의 열공간의 기저는 } w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$A \text{의 열공간은 } \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in R \right\} = \{(x, y, z) \mid z = 0\} \text{이다.}$$

$$B \text{의 열공간은 } \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in R \right\} = \{(x, y, z) \mid -y + z = 0\} \text{이다.}$$

즉, A 의 열공간과 B 의 열공간은 다르다.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{일 때}$$

A^T 의 열공간과 B^T 의 열공간은 R^2 이다. 즉, 서로 같다.

13. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 10 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 부분공간 W 의 기저는

$$\{(1, 1, 2), (0, 2, 4)\} \text{이다.}$$

또한 W 는 두벡터 $(1, 1, 2)$ 와 $(0, 2, 4)$ 을 포함하는 R^3 에 속하는 평면이므로

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (0, -4, 2) \text{은 평면의 법선벡터이다.}$$

따라서 원점을 지나고 벡터 $(0, -4, 2)$ 와 수직인 평면의 방정식은 $-4y + 2z = 0$ 이다.

$W = \{(x, y, z) \mid ax + by + 2z = 0\}$ 일 때, $a = 0, b = -4, c = 2$ 이므로 $a + b = -4$ 이다.

14. 3×3 행렬 A 가 가역

$$\Leftrightarrow \det A \neq 0 \cdots a$$

$$\Leftrightarrow \text{rank} A = 3 \cdots b$$

$$\Leftrightarrow \text{nullity} A = 0$$

$$\Leftrightarrow N(A) = \{(0, 0, 0)\} \cdots c$$

$$\Leftrightarrow A \text{의 행벡터들이 일차독립이다.} \cdots d$$

15. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + 2w = 0, y - w = 0, z - w = 0 \text{이므로}$$

v 는 $(2, -1, -1, -1)$ 의 실수배이다.

가. $a + b + c = (3, 2, 2, 2)$ 이고 $a + b + c$ 와 v 는 수직이므로

$$3v_1 + 2v_2 + 2v_3 + 2v_4 = 0 \Leftrightarrow (3, 2, 2, 2) \cdot (v_1, v_2, v_3, v_4) = 0 \text{이다. (참)}$$

나. $v = (2, -1, -1, -1)$ 라 하면 $v_1^2 - v_2 - v_3 - v_4 \neq 0$ 이다. (거짓)

다. $v \cdot d = (2, -1, -1, -1) \cdot (0, 1, 1, 1) \neq 0$ 이므로

v 와 d 는 수직이 아니다. (거짓)

라. a, b, c 가 생성하는 공간과 v 가 생성하는 공간은 서로 직교 여공간이다.

즉, $v \neq \alpha a + \beta b + \gamma c$ 이다.

16. $\vec{b}$ 들의 집합 $S =$ 치역이므로 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 의 열벡터와

수직인 것을 찾으면 된다. 따라서 S 에 수직인 것은 $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

17. ① $r = m$ 이면 A 는 전사함수이다.

따라서 $Ax = b$ 는 항상 해를 갖는다. (참)

② $r = n$ 이면 A 는 단사함수이다.

따라서 $Ax = b$ 는 기껏해야 하나의 해를 갖는다. (참)

③ A 의 행공간의 직교여공간은 A 의 영공간이다. (참)

④ A 의 열공간의 차원은 행공간의 차원과 같으므로 r 이다. (참)

⑤ A 의 영공간의 차원은 차원의 정리에 의하여 $n - r$ 이다. (거짓)

18. $\text{nullity} A = 9 - \text{rank} A = k$ 이며 $\text{rank} A \leq 7$ 이므로 $k \geq 2$ 가 된다.

가. (참)

나. $\text{rank} A = 9 - k$ 이므로 영행은 $7 - (9 - k) = k - 2$ 개의 영행을 갖는다. (거짓)

다. A 가 7×9 행렬 이므로 A 의 계수의 최댓값은 7이다. (참)

19. W 가 A 의 해공간을 의미하므로 $\dim W \geq 1 \Leftrightarrow \text{rank} A \leq 2$ 이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a+1 \\ 2 & 1 & a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & -1 & a^2 - 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & a^2 + a - 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a^2 + a - 2 = 0 \text{이므로 } a = -2, 1 \text{이다.}$$

즉, 모든 실수 a 의 합은 -1 이다.

20. $v_2 - \text{proj}_{w_1} v_2 = (1, -1, 0)$ 이므로 $w_2 = (1, -1, 0)$ 이다.

$$v_3 - \text{proj}_{w_1} v_3 - \text{proj}_{w_2} v_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) \text{이므로 } w_3 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } |w_2| \cdot |w_3| = \frac{2}{3} \sqrt{12}$$

[다른 풀이]

$$|v_1 \cdot v_2 \times v_3| = |w_1| \times |w_2| \times |w_3| \Leftrightarrow 4 = \sqrt{3} |w_2| \times |w_3|$$

$$\therefore |w_2| \times |w_3| = \frac{2}{3} \sqrt{12}$$

$$21. v = (1, 1, -1) = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + (v \cdot u_3)u_3$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + \frac{2}{\sqrt{2}}u_3$$

따라서 좌표로 표현하여 가능한 것은 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, \sqrt{2}, \sqrt{6})$ 이다.

22. 정규직교기저 $\Rightarrow |kv_2| = 1$ 이므로 $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

$$v = (\sqrt{2}, 1, -5) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3$$

$$= (v \cdot v_1)v_1 + (v \cdot kv_2)(kv_2) + (v \cdot v_3)v_3$$

$$\text{따라서 } v \cdot v_1 = -1, v \cdot kv_2 = \frac{6}{\sqrt{2}} \text{이므로}$$

$$2c_1 + \sqrt{2}c_2 = -2 + 6 = 4 \text{이다.}$$

23. W 의 한 기저 v 와 w 를 그램-슈미트 과정으로 직교기저 v_1, v_2 으로

$$\text{나타내면 } v_1 = (1, 1, 1, 1, 1)$$

$$v_2 = w - \text{proj}_{v_1} w = (-2, -1, 0, 2, 3) - \frac{2}{5}(1, 1, 1, 1, 1)$$

$$= \frac{1}{5}(-12, -7, -2, 8, 13) // (-12, -7, -2, 8, 13)$$

따라서 $v_2 = (-12, -7, -2, 8, 13)$ 이다.

이 때, 직교기저 v_1, v_2 로 생성된 공간 W 로의 정사영은 다음과 같다.

$$P_W(u) = P_{v_1}(u) + P_{v_2}(u)$$

$$= \frac{9}{5}(1, 1, 1, 1, 1) + \frac{-1}{10}(-12, -7, -2, 8, 13) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore (u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore 2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 + u_5^2) = 41$$

[다른 풀이]

최소제곱해를 사용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow (a, b) = \left(\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -5 & 2 \end{vmatrix}, \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 9 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} \right)$$

$$\Rightarrow (a, b) = \left(2, -\frac{1}{2} \right) \text{이므로}$$

$$P_W(u) = 2(1, 1, 1, 1, 1) - \frac{1}{2}(-2, -1, 0, 2, 3) = \left(3, \frac{5}{2}, 2, 1, \frac{1}{2} \right) \text{이다.}$$

$$\therefore 2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 + u_5^2) = 41$$

24. (x_1, x_2, x_3)

$$= (x_1 - 2x_2 - 3x_3)(1, 0, 0) + (x_2 + x_3)(2, 1, 0) + (x_3)(1, -1, 1) \text{ 이므로}$$

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 - 3x_3)T(1, 0, 0) + (x_2 + x_3)T(2, 1, 0) + (x_3)T(1, -1, 1)$$

$$= (x_1 - 2x_2 - 3x_3)(1, 2) + (x_2 + x_3)(1, 2) + (x_3)(2, 5)$$

$$= (x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로 표준행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (x_1 - x_2, 2x_1 - 2x_2 + x_3) \text{이다.}$$

25. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 의 열공간은 치역과 같다.

따라서 치역에 수직인 공간은 A^T 의 핵공간과 같다.

$$A^T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 12 & -4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

따라서 $(2, -1, 0, 0)$ 은 치역에 수직인 공간에 속한다.

26. 벡터공간 $\text{im}F = \{b + 2cx + 3dx^2 \mid b, c, d \in R\}$ 에 대해 $\{1, 2x, 3x^2\}$ 은 하나의 기저이므로 상공간 $\text{im}F$ 의 차원은 3이다.

$$\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b + 2cx + 3dx^2 = 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid b = c = d = 0 \right\}$$

에 대해 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ 은 하나의 기저이므로 핵공간($\ker F$)의 차원은 1이다.

27. L 의 핵

$$= \{A \mid L(A) = 0\} = \{A \mid A + A^t = 0\} = \{A \mid A = -A^t\}$$

따라서 L 의 핵은 3차 교대행렬의 집합이다.

$$\text{즉, } L \text{의 핵의 차원은 } \frac{3(3-1)}{2} = 3 \text{ 차원이다.}$$

$L(A) = A + A^t$ 은 대칭행렬이므로 3차 대칭행렬의 집합

$$\text{즉, } L \text{의 치역의 차원은 } \frac{3(3+1)}{2} = 6 \text{ 차원이다.}$$

28. W 의 임의의 원소 $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ 를 선형변환에 대입하자.

$$\Phi \left(\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 은 하나의 기저이므로 $\Phi(W)$ 의 차원은 1차원이다.

29. 평면 $2x + 3y - z = 0$ 의 두 기저는 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ 이고

$$T(1, 0, 2) = (0, 0, 0), T(0, 1, 3) = (0, 0, 0) \text{을 만족한다.}$$

또한 $T(1, -1, 0) = (2, 3, 7)$ 이고 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은 일차독립이고

R^3 의 기저가 된다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & -6 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \therefore T(1, 0, 0) = (-4, -6, -14)$$

30. $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ a+b \\ b-c \end{pmatrix}$ 이므로

$$\dim(\text{Im } T) = 3, \dim(\ker T) = 0 \text{이다.}$$

따라서 T 는 정칙 선형사상이고, 핵과 상공간의 교집합은 $\{(0, 0, 0)\}$ 이다.

31. 역선형사상이 존재하므로 선형사상 T 는 일대일 사상이다.

따라서 $\ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$ 즉, $T(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는

$(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 뿐이다.

또한, 역사상 $S(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는 $(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$ 뿐이다.

$$\therefore T(\alpha, \beta^2, \gamma^3) = T(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

1. 3번	2. 4번	3. 1번	4. 1번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 1번	9. 3번	10. 4번
11. 1번	12. 2번	13. 4번	14. 3번	15. 1번
16. 4번	17. 1번	18. 3번	19. 1번	20. 3번
21. 2번	22. 1번	23. 1번	24. 2번	25. 4번
26. 1번	27. 1번	28. 2번	29. 4번	

1. A 의 고유방정식은 $(\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0$ 이므로 A 의 고유치는 5, -2

i) $\lambda = 5$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

ii) $\lambda = -2$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 8$

$$\Leftrightarrow tr A = 8$$

$$\Leftrightarrow a + a + 2b = 8$$

$$\text{즉, } a + b = 4$$

3. ① $\lambda_1 + \lambda_2 = tr A = 3$

$$\text{② } \lambda_1 + \lambda_2 = tr A = 0$$

$$\text{③ 행렬 } \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \text{의 고유값 : } 1, -\frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}^{10} \text{의 고유값 : } 1, \left(-\frac{2}{5}\right)^{10}$$

$$\therefore \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + \left(\frac{2}{5}\right)^{10} < 3$$

$$\text{④ 행렬 } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{의 고유값 : } 1, 2$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-10} \text{의 고유값 : } 1, 2^{-10}$$

$$\therefore \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + \frac{1}{2^{10}} < 3$$

4. A 의 고유치 : 1, 2, 3

$$\text{① } 2A \text{의 고유치는 } \lambda = 2, 4, 6 \text{이고 } \det(2A) = \text{고유치의 곱} = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$$

$$\text{② } 2A \text{의 고유치는 } \lambda = 2, 4, 6 \text{이고 } tr(2A) = \text{고유치의 합} = 2 + 4 + 6 = 12$$

$$\text{③ } A^2 \text{의 고유치는 } \lambda = 1, 4, 9 \text{이고 } \det(A^2) = \text{고유치의 곱} = 1 \cdot 4 \cdot 9 = 36$$

$$\text{④ } A^2 \text{의 고유치는 } \lambda = 1, 4, 9 \text{이고 } tr(A^2) = \text{고유치의 합} = 1 + 4 + 9 = 14$$

5. A 의 고유치 : 1, 2, 3이므로 $\det A = 6$ 이다.

$$\Rightarrow a = \det(A^T) = \det(A) = 6$$

$$\Rightarrow b = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} = \frac{1}{6}$$

$$\text{즉, } \frac{a}{b} = \frac{6}{\frac{1}{6}} = 36$$

6. $|A| = (-2) \times 1 \times 2 = -4$

$$\Rightarrow |2A^2| = 2^3 |A^2| \quad (\because A \in M_{3 \times 3}(R))$$

$$= 2^3 |A|^2 = 128$$

7. 고유방정식 : $(1 - \lambda)(4 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0$

$$\Rightarrow A \text{의 고유치 : } 1, 4, \frac{5 + \sqrt{21}}{2}, \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \text{의 고유치 : } 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{5 + \sqrt{21}}, \frac{2}{5 - \sqrt{21}}$$

$$\Rightarrow Tr(A^{-1}) = 1 + \frac{1}{4} + \frac{2}{5 + \sqrt{21}} + \frac{2}{5 - \sqrt{21}}$$

$$= \frac{5}{4} + \frac{20}{(5 + \sqrt{21})(5 - \sqrt{21})} = \frac{25}{4}$$

[다른 풀이]

$$\text{고유방정식 : } (1 - \lambda)(4 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0 \text{이고}$$

행렬 A 의 고유값이 λ 이면 A^{-1} 의 고유값은 $\frac{1}{\lambda}$ 이다.

따라서 A^{-1} 의 고유방정식은 A 의 고유방정식에서

λ 를 $\frac{1}{\lambda}$ 로 바꾼 식이 된다.

$$\text{즉, } A^{-1} \text{의 고유방정식은 } \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\left(4 - \frac{1}{\lambda}\right)\left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{5}{\lambda} + 1\right) = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(4\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0 \text{이다.}$$

이를 전개하면 $4\lambda^4 - 25\lambda^3 + \dots = 0$ 이므로

$$(\because ax^4 + bx^3 + \dots = 0 \text{의 모든 근의 합} = -\frac{b}{a})$$

$$Tr(A^{-1}) = \text{모든 고유값의 합} = \frac{25}{4} \text{이다.}$$

8. 고유방정식 : $(\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$

$$\Rightarrow A \text{의 고유값 : } -2, -1, 1$$

$$\Rightarrow A^2 \text{의 고유값 : } (-2)^2, 1, 1$$

$\vdots$

$$\Rightarrow A^9 \text{의 고유값은 } (-2)^9, -1, 1$$

$$\Rightarrow B = I + A + A^2 + A^3 + \dots + A^9 \text{의 고유값 : } \sum_{n=0}^9 (-2)^n, 0, 10$$

$$\Rightarrow \det(B) = \text{고유값의 곱} = 0$$

9. A 의 특성방정식 : $\lambda^3 - 15\lambda^2 - 18\lambda = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 15 \\ \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = -18 \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1\lambda_2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_2 - \lambda_2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + 18 + 15 = 33$$

10. 세 근의 합 : 8

$$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = tr A = 4 + a = 8$$

$$\Rightarrow a = 4$$

11. $\lambda^3 + \lambda + 3 = 0$

$$\Rightarrow \text{세 근의 합 : } 0, \text{ 세 근의 곱 : } -3$$

$$\Rightarrow \text{케일리 헤밀턴 정리 : } A^3 + A + 3I = O$$

다항식 나눗셈을 통해 몫과 나머지를 구하면

$$\Rightarrow A^5 + 3A^2 + 2A - 3I = (A^2 - I)(A^3 + A + 3I) + 3A = 3A$$

$$\Rightarrow \det(3A) = 3^3 \det(A) = 3^3 \times -3$$

$$tr(3A) = 3tr(A) = 0$$

12. A 의 고윳값 : 1, 2, 3, 4

$$\Rightarrow A^{-1} \text{의 고윳값 : } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow A^{-1}$ 의 특성다항식 :

$$(t - 1)\left(t - \frac{1}{2}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{4}\right) = t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24}$$

$$\therefore c_2 + c_3 = \frac{35}{24} - \frac{25}{12} = -\frac{5}{8}$$

[다른 풀이]

A 의 특성다항식이 $t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24$ 이므로

$$t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24 = 0 \text{에서}$$

$$A^4 - 10A^3 + 35A^2 - 50A + 24I = O \text{이다.}$$

$\Rightarrow$ 양변에 $(A^{-1})^4$ 을 곱하면

$$\Rightarrow I - 10(A^{-1}) + 35(A^{-1})^2 - 50(A^{-1})^3 + 24(A^{-1})^4 = O$$

$$\Rightarrow t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24} = 0 \text{에서}$$

$$t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24} \text{이다.}$$

13. 서로 다른 고유치에 대한 고유공간들의 임의의 벡터들은 선형독립이다.

$$\text{즉, } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow a \neq 3$$

14. A 의 고유벡터이면 A^{-1} 의 고유벡터이므로

A 의 고유벡터를 찾으면 된다.

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$\textcircled{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{인}$$

$\therefore \lambda = 1$ 에 대응하는 고유벡터이다.

$$\textcircled{4} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ 4 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$15. \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0 \text{ 이}$$

서로 다른 두 개의 실근을 가질 조건은 이차방정식의 판별식 $D > 0$ 일 때 이다.

$$D > 0 \Leftrightarrow (a+d)^2 - 4(ad-bc) > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-d)^2 + 4bc > 0$$

즉, $bc > 0$

16. $Au = u, Av = 3v \Rightarrow A$ 의 고유치 : 1, 3

$\Rightarrow$ 행렬의 고유치의 합 : 4

$\Rightarrow$ 고유치의 곱 : 3

$$\Rightarrow \textcircled{4} \begin{pmatrix} 2+\sqrt{2} & 1 \\ -1 & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{tr}A = 4, \det A = 3$$

$$17. U^{-1}AU = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

모든 원소의 합 : $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}A = -3$

18. D 의 대각성분들의 곱

$$= \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3 = |A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 4$$

$$19. A^{100} = PD^{100}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3^{100} & 3 \cdot 2^{100} \\ 3^{100} & 4 \cdot 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \cdot 3^{100} - 3 \cdot 2^{100} & -3^{101} + 3 \cdot 2^{100} \\ 4 \cdot 3^{100} - 4 \cdot 2^{100} & -3^{101} + 4 \cdot 2^{100} \end{pmatrix}$$

[다른 풀이]

A^{100} 의 모든 성분의 합은 $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.

이때, 고유값 3에 대한 고유벡터가 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{을 만족한다.}$$

즉, 모든 성분의 합은 $2 \cdot 3^{100}$ 이다.

20. ①, ②, ④, ⑤ : 대칭행렬 $\Rightarrow$ 대각화 가능

③ A 의 고유값 : 3

$$\Rightarrow A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank}(A - 3I) = 1$$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A - 3I) = 2 - \text{rank}(A - 3I) = 1$$

$\Rightarrow$ 일차독립인 고유벡터의 개수는 1개이다.

$\therefore$ 대각화 불가능하다.

21. ① 서로 다른 고유치 : 1, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

③ 서로 다른 고유치 : 1, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

④ 서로 다른 고유치 : 0, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

② 고유치 : 1, 1, 3

$$\Rightarrow A - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank}(A - I) = 2$$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A - I) = 3 - \text{rank}(A - I) = 1$$

$\Rightarrow$ 일차독립인 고유벡터의 개수는 1개이다.

$\therefore$ 대각화 불가능하다.

$$22. 2xy + 2xz = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v^T A v$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } 0, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 2xy + 2xz = \dots = 0t_1^2 + \sqrt{2}t_2^2 - \sqrt{2}t_3^2$$

$$23. f(x, y) = xy = (x \ y) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |v| = 1 \text{ 일 때, } f(x, y) = xy \text{의 최댓값 : } \frac{1}{2}$$

$$24. f(x, y, z) = v^T A v = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } 0, 1, 3$$

$\Rightarrow |v| = 1$ 일 때, $f(x, y, z)$ 의 최댓값 : 3, 최솟값 : 0

$$\Rightarrow M + m = 3$$

25. 0이 아닌 모든 3차 벡터 v 에 대하여 $v^T A v > 0$ 을 만족시킨다는 것은 A 가 양정치 행렬이다.

$$\textcircled{4} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 > 0, \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0 \text{ 이므로 } A \text{는 양정치 행렬이다.}$$

$$26. \text{회전행렬 : } \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-2\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}+2}{2} \end{pmatrix}$$

27. 직선의 기울기가 $\sqrt{3}$ 이므로 x 축과 이루고 있는 사잇각은 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

이 때, 반시계 방향으로 120° 만큼 회전시키면 180° 의 사잇각이 나온다.

따라서 직선의 기울기가 0이므로 $\frac{a}{b} = 0$ 이다.

[다른 풀이]

직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 의 방향벡터는 $(1, \sqrt{3})$ 이다.

이 벡터를 원점 기준으로 반시계 120° 회전시키면

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 회전 후 방향벡터가 수평이다.}$$

즉, $a = 0$ 이므로 $\frac{a}{b} = 0$ 이다.

$$28. A = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{50} & -\sin \frac{\pi}{50} \\ \sin \frac{\pi}{50} & \cos \frac{\pi}{50} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{50} = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I$$

$$\Rightarrow A^{51} = -A, A^{52} = -A^2, \dots, A^{99} = -A^{49}$$

$$\Rightarrow I + A + A^2 + \dots + A^{100} = A^{100} = I^2 = I$$

$$29. 5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 36 \text{ 이므로 } \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 4, 9 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow v^T A v = 36 \Rightarrow 9x^2 + 4y^2 = 36$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

즉, 타원의 면적은 $2 \times 3 \times \pi = 6\pi$ 이다.



장황수학

1. 3번	2. 3번	3. 1번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 1번	8. 1번	9. 3번	10. 3번
11. 2번	12. 2번			

1. $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 1, -3이다.
 $|A| = -3$ 이므로 $|3A^2| = 3^2 |A^2| = 3^2 |A|^2 = 3^2 \times (-3)^2 = 81$ 이다.

2. ① $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 1에 대응하는 고유벡터이다.

② $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 -3에 대응하는 고유벡터이다.

③ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터가 아니다.

④ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ -52 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ -52 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 -4에 대응하는 고유벡터이다.

3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 이므로

$$\begin{aligned} A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} &= A^2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= (-1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \times 0^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \times 1^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $a_1 + a_2 + a_3 = 0$

4. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로

$$\begin{aligned} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= A^n \left[- \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = -A^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -1^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[- \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 모든 성분의 합은 0이다.

[다른 풀이]

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, 모든 성분의 합은 0이다.

$$5. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}^T + b \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}^T + c \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}^T \text{은}$$

스펙트럼분해이므로 a, b, c 는 고유치이고 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$ 는 단위고유벡터이다.

따라서 고유치의 곱은 $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = -6$ 이다.

$$\text{즉, } abc \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = -6$$

$$6. A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } I + A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 + \dots + A^{100} \\ = I + A + A^2 + (-I) + (-A) + (-A^2) + I + \dots + (-A) \\ = A^2 \end{aligned}$$

$$7. 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz \leq 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow v^T A v \leq 1$$

이므로 A 의 고유치를 구하면 4, 1, 1이다.

따라서 직교대각화와 축회전을 적용하면 $v^T A v \leq 1$ 은

$$4X^2 + Y^2 + Z^2 \leq 1 \text{ 이다.}$$

즉, 입체의 부피는 $\frac{4}{3} \pi \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1$ 이다.

$$8. 3x^2 - 4xy + 3y^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow v^T A v + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} v = 1$$

이므로 A 의 고유치를 구하면 1, 5이므로 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 이다.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \Leftrightarrow v = Pw \text{을 이용하여 직교대각화, 축회전을 적용하면}$$

$$v^T A v + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} v = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + (20) \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + 2X = 1$$

$$\Leftrightarrow (X+1)^2 + 5Y^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{(X+1)^2}{2} + \frac{Y^2}{\frac{2}{5}} = 1 \text{ 이다.}$$

즉, 타원의 넓이는 $\pi \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \pi$ 이다.

9. $2x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow v^T A v$ 이다.

A 의 고유방정식은

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 19\lambda - 12 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 4) = 0 \text{ 이므로}$$

λ 는 1, 3, 4이고, $|v| = 1$ 이므로 최댓값은 4, 최솟값은 1이다.

10. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda)(\lambda-5)(\lambda-3) = 0 \text{ 이므로 고유치는 } 3, 5, 5 \text{ 이다.}$$

즉, $|x| = 2$ 일 때, $|Ax|$ 의 최댓값은 5×2 이다.

11. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 이므로

고유치는 3, 6이다.

즉, $\|v\| = 2$ 일 때, $\|Av\|$ 의 최댓값은 $2 \times \sqrt{6}$ 이다.

12. $x^2 + 2ay^2 + 3az^2 + 4xy + 2(1-a)xz - 2ayz$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 2 & 2a & -a \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow v^T A v$ 일 때, 이차형식이 모두 양수가 되려면 A 는 양정치 행렬이다.

따라서 A 의 2×2 주부분 행렬식은 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2a \end{vmatrix}$ 이므로 $2a - 4 > 0$ 이고,

A 의 3×3 주부분 행렬식은

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 2 & 2a & -a \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 0 & 2a-4 & a-2 \\ 1-a-a & -a & 3a \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 행에 } \times -2 \rightarrow 2 \text{ 행에 더함})$$

$$= (a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 0 & 2 & 1 \\ 1-a-a & -a & 3a \end{vmatrix}$$

$$= (a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2a & 1-a \\ 0 & 0 & 1 \\ 1-a & -7a & 3a \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 열에 } \times -2 \rightarrow 3 \text{ 열에 더함})$$

$$= -(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2a \\ 1-a & -7a \end{vmatrix} = -a(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1-a & -7 \end{vmatrix}$$

$$= -a(a-2)(2a-9)$$

이므로 $-a(a-2)(2a-9) > 0 \Leftrightarrow a < 0$ 또는 $2 < a < \frac{9}{2}$ 이다.

즉, 동시에 만족하는 a 의 범위는 $2 < a < \frac{9}{2}$ 이므로 정수 a 의 개수는

2개다.

1. 4번	2. 3번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 1번	7. 1번	8. 1번	9. 1번	10. 4번
11. 2번	12. 3번	13. 3번	14. 1번	15. 2번
16. 4번	17. 2번	18. 3번	19. 4번	20. 4번
21. 4번	22. 1번	23. 2번	24. 3번	25. 3번
26. 3번	27. 14번	28. 3번	29. 2번	30. 3번
31. 4번	32. 3번	33. 1번	34. 4번	35. 2번
36. 2번	37. 4번			

1. $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow$ 행렬 A 의 고윳값 : $-1, -2, 0$
 $\Rightarrow A^2 - A + E$ 의 고윳값 : $(-1)^2 - (-1) + 1 = 3,$
 $(-2)^2 - (-2) + 1 = 7,$
 $0^2 - 0 + 1 = 1$
 $\Rightarrow$ 고윳값의 합 : $3 + 7 + 1 = 11$

2. ① $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 \\ i+1 \\ 2 \end{pmatrix} = (i+1) \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 ② $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 \\ i-1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1-i) \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 ③ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ i \\ 2 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. ㄱ. $Ax = \lambda x$ 를 만족시키는 0이 아닌 벡터 x 가 존재하면 λ 는 A 의 고윳값이다. (참)
 ㄴ. A 가 비정칙(singular) 행렬이기 위한 필요충분조건은 0이 A 의 고윳값이다. (참)
 ㄷ. A 의 서로 다른 고윳값들에 대응되는 고유벡터들은 서로 다른 고유공간의 기저이므로 일차독립이다. (참)

4. ① A 의 고윳값 λ 와 A^T 의 고윳값 λ 은 같다.
 ② A 의 고윳값 λ 이면 A^{-1} 의 고윳값은 $\frac{1}{\lambda}$ 이다.
 ③ $\{x, Ax\} = \{x, \lambda x\}$ 이므로 부분공간의 차원은 1이다.
 ④ $\text{rank}(A - \lambda I_n) = k$ 이므로 $\text{nullity}(A - \lambda I_n) = n - k$ 이다.

5. $u \perp v \perp w, |\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 1$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 는 직교행렬

$\Rightarrow \det A = (u \times v) \cdot w = w \cdot w = |w|^2 = 1$

$\Rightarrow$ 직교행렬의 고윳치는 1 또는 -1 또는 켤레복소수이다.

6. 고유방정식이 $(\lambda - 3)^3(\lambda - 6) = 0$ 이므로 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6$ 이다.

1) $\lambda_1 = 3$ 일 때, $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & -18 & -9 \end{pmatrix}$ 이고

$\text{rank}(A - 3I) = 1$ 이므로 $n_1 = 4 - 1 = 3$ 이다.

- 2) $\lambda_2 = 6$ 일 때, 대수적 중복도가 1이므로 기하적 중복도는 1이다.
 따라서 $n_2 = 1$ 이다.

즉, $\lambda_1 + \lambda_2 + n_1 + n_2 = 3 + 6 + 3 + 1 = 13$

7. 고유방정식이 $(1 - \lambda)^3(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0$ 이므로 고윳값은 1, 2, 3이다.
 서로 다른 고유공간은 V_1, V_2, V_3 로 3개 존재하므로 $n = 3$ 이다.

- 1) $\lambda = 1$ 일 때의 고유공간을 V_1 이라 하면

$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\text{nullity}(A - I) = 5 - \text{rank}(A - I) = 1$

- 2) $\lambda = 2$ 일 때의 고유공간을 V_2 라 하면 $\text{nullity}(A - 2I) = 1$

- 3) $\lambda = 3$ 일 때의 고유공간을 V_3 라 하면 $\text{nullity}(A - 3I) = 1$

$\therefore m = \{\dim(V_i) | i = 1, 2, \dots, n\} = 1$

$\therefore mn = 3$

8. 고유방정식이 $(\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$ 이므로 고윳치는 2, 4이다.

- 1) $\lambda = 2$ 이면 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

- 2) $\lambda = 4$ 이면 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \left\{ 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
 $= 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $= 2 \times 2^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \times 4^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $= 2^{101} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2^{201} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow a = 2^{101}, b = 2^{201}$ 이므로 $\frac{\log_2 a}{\log_2 b} = \frac{\log_2 2^{101}}{\log_2 2^{201}} = \frac{101}{201}$ 이다.

9. $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A + 2I_3)$ 의 기저벡터이므로 $Av_1 = -2v_1$ 이다.

$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A - I_3)$ 의 기저벡터이므로 $Av_2 = v_2$ 이다.

$\Rightarrow A$ 의 고윳치가 -2, 1이면 A^3 의 고윳치는 $(-2)^3, 1$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -v_1 + 2v_2$

$\Rightarrow A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = A^3(-v_1 + 2v_2) = -A^3v_1 + 2A^3v_2$

$= -(-2)^3v_1 + 2v_2$

$= 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix}$

즉, $A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 각 성분의 합은 38이다.

10. A 의 고유값이 $-1, 3$ 이므로 $A + I_2$ 의 고유값은 $0, 4$ 이다.
 또한 A 의 고유벡터이면 $A + I_2$ 의 고유벡터이므로 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4$ 에
 대응하는 고유벡터는 각각 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 이다.
 $\Rightarrow (A + I_2)^{2015} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{2015} P^{-1}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4^{2015} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^{4031} & -2^{4031} \\ 3 \cdot 2^{4030} & 3 \cdot 2^{4030} \end{pmatrix}$
 즉, $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 2^{4031} 이다.

[다른 풀이]

- $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 $(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.
 이때, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이므로
 $(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (A + I_2)^{2015} \left\{ 5 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$
 $= 5(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
 $= 0 - 2 \cdot 4^{2015} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이다.
 즉, $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 2^{4031} 이다.

11. A 의 고유치 방정식: $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = 0$
 $\Rightarrow A^3 - 4A^2 + 3A = O$
 $\Rightarrow A^{10} - 4A^9 + 3A^8 + A = A^7(A^3 - 4A^2 + 3A) + A = A$
 따라서 A 의 모든 성분들의 합은 1이다.
12. A 의 특성다항식이 $t^4 - 4t^3 - 15t^2 - 38t - 108$ 이면 $\text{tr}(A) = 4$ 이다.
 또한 $A^4 - 4A^3 - 15A^2 - 38A - 108I = O$ 이다.
 $\Rightarrow$ 양변에 $(A^{-1})^4$ 을 곱하면
 $I - 4(A^{-1}) - 15(A^{-1})^2 - 38(A^{-1})^3 - 108(A^{-1})^4 = O$
 $\Rightarrow \text{tr}(A^{-1}) = -\frac{38}{108}$
 즉, $\text{tr}(A) \cdot \text{tr}(A^{-1}) = -\frac{38}{27}$
13. 닮은 행렬이므로 $\det(A) = \det(B)$ 이다.
14. 특성방정식이 $(x-1)^2(x+1) = 0$ 이므로 A 의 고유치는 $1, 1, -1$ 이다.

$$\Rightarrow A^{200} = PD^{200}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{200} P^{-1}$$

$$= P \begin{pmatrix} 1^{200} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{200} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{200} \end{pmatrix} P^{-1} = PP^{-1} = I$$

[다른 풀이]

- 행렬 A 는 대각화가 가능하므로 최소다항식은 $(x-1)(x+1) = 0$
 $\Rightarrow (A - I)(A + I) = O$
 $\Leftrightarrow A^2 - I = O$
 $\Leftrightarrow A^2 = I$ 를 만족한다.
 따라서 $A^{200} = I$

15. $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 을 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 라 하면
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ y_{n-2} \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^3 \begin{pmatrix} x_{n-3} \\ y_{n-3} \end{pmatrix}$
 $= \dots = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A \text{의 고유치 } \lambda = -\frac{1}{2} \text{이며 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = 1 \text{이며 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} PD^n P^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{9}{9} \end{pmatrix}$$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \frac{10}{9}$$

16. B 의 곱값은 $1, 2$ 이므로 B^k 의 곱값은 $1, 2^k$ 이다.
 $\Rightarrow \text{tr}(I) + \sum_{k=1}^{\infty} \text{tr}(B^k) \left(\frac{1}{3}\right)^k = 2 + \sum_{k=1}^{\infty} (1 + 2^k) \left(\frac{1}{3}\right)^k$
 $= 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k$
 $= 2 + \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - 1\right) + \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} - 1\right)$
 $= \frac{9}{2}$

17. A 의 고유치는 $1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3$ 이므로 $3I - A$ 의
 고유치는 $2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0$ 이다.

$$3I - A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

즉, $3I - A$ 와 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ 는 닮은 행렬이다.

따라서 $3I - A$ 의 rank는 4이다.

18. 3×3 행렬 A 의 3개의 서로 다른 양수의 곱값을 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 라 하자.
 $\Rightarrow B^6 = A$ 이면 $B^6 = PDP^{-1}$ 이므로 B^6 과 D 는 닮은행렬이고
 B^6 과 D 의 곱값은 같다.
 $\Rightarrow$ 행렬 B 의 곱값을 μ_1, μ_2, μ_3 라 하면
 $\mu_1^6 = \lambda_1, \mu_2^6 = \lambda_2, \mu_3^6 = \lambda_3$ 이므로
 $\mu_1 = \pm \sqrt[6]{\lambda_1}, \mu_2 = \pm \sqrt[6]{\lambda_2}, \mu_3 = \pm \sqrt[6]{\lambda_3}$ 이다.
 $\Rightarrow$ 행렬 B 의 곱값이 되는 모든 경우의 수는 $2^3 = 8$ 이다.

19. ① A^2 의 고유치는 $0, 1, 4, 9$ 이므로 trace는 14이다. (참)
 ② A 의 고유치가 서로 다른 4개의 고유치를 가지므로 대각화는 가능하다. (참)
 ③ A^2 의 고유치가 서로 다른 4개의 고유치를 가지므로 대각화는 가능하다. (참)
 ④ A 의 행렬식이 0이므로 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

20. A 와 대각행렬 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 는 닮은 행렬이다.

- (가) $\text{rank} A = \text{rank}(D) = 4$ (참)
 (나) $f(x) = x(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$ 을 갖으므로
 x 는 $f(x)$ 의 한 인수이다. (참)
 (다) $A + 2E$ 의 곱값은 $-1 + 2, 0 + 2, 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2$ 이므로
 $1, 2, 3, 4, 5$ 를 갖는다.

$$\det((A+2E)^{-1}) = \frac{1}{120} \quad (\text{참})$$

- (라) 행렬 A 의 고윳값 λ_n 에 대응하는 고유벡터 v_n 와 A^2 의 고윳값 λ_n^2 에 대응하는 고유벡터 v_n 는 일치하므로 독립인 고유벡터 5개를 갖는 대각화 가능행렬이다. (참)

21. ① AB 와 BA 는 동일한 고윳값을 가진다. (참)
 ② $AB - BA = I$ 는 성립하지 않는다. (참)
 ③ A 는 두 개의 가역(invertible)행렬의 합으로 쓰일 수 있다. (참)
 ④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 이라 하자.
 그러면 $AC = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = BC$ 이지만 $A \neq B$ 이다. (거짓)

22. (가) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$ 이므로 차원의 정리에 의하여 $N(A) = (A^T A)$ 가 성립한다.
 (나) $n \times n$ 행렬이 n 개의 서로 다른 고윳값을 가지면 대각화 가능하다. (참)
 (다) 대칭행렬에서 서로 다른 고윳값(eigenvalue)에 대응하는 고유벡터(eigenvector)는 서로 수직이다. (거짓)
 (라) $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 은 고유치 $\lambda = 1, 1, 2$ 를 갖지만 일차독립인 3개의 고유벡터를 갖기 때문에 대각화 가능하다. (거짓)

23. ① A 는 두 개의 가역행렬의 합으로 쓰일 수 있다. (참)
 ② $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이라고 할 때, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이라고 할 수도 있지만 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 라고 할 수도 있다.
 즉, 순서에 제한이 없으므로 닮은 대각행렬은 유일하지 않다. (거짓)
 ③ A 와 닮은 모든 행렬의 고윳값은 같다. (참)
 ④ 모든 $v \in R^n$ 에 대하여 $\|Av\| = \|v\|$ 이면 A 는 직교행렬이므로 $|A| \neq 0$ 이다. 따라서 A 는 가역행렬이고 $x = A^{-1}b$ 로 유일한 해를 갖는다. (참)
 ⑤ A 가 대칭이라면, A 의 모든 고윳값은 실수이다. (참)

24. ① A^T 의 열공간과 A 의 행공간은 같다.
 A 의 행공간의 수직인 공간은 A 의 영공간이다.
 즉, A^T 의 열공간의 수직인 공간은 A 의 영공간이다.
 A 가 대칭행렬이므로 $A = A^T$ 를 만족하며, 따라서 A 의 열공간과 영공간은 서로 직교한다. (참)
 ② A 의 고유치 1의 대수적 중복도는 2이며, A 의 고유치 1의 기하적 중복도는 1이다. 따라서 대각화는 가능하지 않다. (참)
 ③ 행렬식 $Ax = b$ 의 해가 존재하지 않는다면 $\text{rank } A < n$ 이다.
 따라서 $Ax = 0$ 은 해가 존재하는데, 해가 1개는 아니므로 무수히 많은 해를 갖는다. (거짓)
 ④ $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ 에서 가역행렬 A 와 A^{-1} 의 성분이 모두 정수라면, $\det(A)$ 의 값은 1 또는 -1이다. (참)
 ⑤ 임의의 가역행렬 Q 에 대하여 $Q^{-1}AQ = I$ 이므로 $AQ = Q$ 을 만족한다. 따라서 $A = I$ 이다. (참)

25. (가) $A^2 v = Av \Rightarrow \lambda^2 v = \lambda v \Rightarrow \lambda(\lambda - 1)v = 0$ 이므로 A 의 고유치는 0 또는 1이다. (참)
 (나) $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ (거짓)
 (다) $|\text{adj } A| = |A|^3 = 8$ (참)
 (라) $\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$
 $\Rightarrow 0 \geq 3 + 3 - 5$ 이므로 절대 만족할 수 없다. (참)

26. 행렬 K 는 대칭행렬 이므로 대각화 가능하다.
 즉, 대수중복도와 기하중복도는 같다.
 고유치 0에 대한 기하중복도를 구하자.
 $\text{nullity}(K - 0I) = 5 - \text{rank}(K - 0I) = 3$
 따라서 고유치 0에 대한 고유벡터공간은 3차원 공간이다.
 그러므로 기하중복도는 3이다.

27. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대한 고유다항식은
 $(3-x)(2-x)(a-x) = 0$
 $\Leftrightarrow x^3 - (5+a)x^2 + (6+5a)x - 6a = 0$
 $\Leftrightarrow x^3 + bx^2 + cx - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a+5 = -b \\ 6+5a = c \\ -6a = -12 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow a = 2, b = -7, c = 16$

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대해 $\lambda = 2$ 에 대한 고유공간은 1차원이다.

행렬 B 의 최소다항식은 $(x-3)(x-2)^2$ 인 3차식이므로 $d = 3$ 이다.
 즉, $a + b + c + d = 2 - 7 + 16 + 3 = 14$

28. 행렬 A 의 고유방정식은 $(3-\lambda)(7-\lambda)(1-\lambda)(10-\lambda) = 0$ 이므로 A 의 고윳값은 1, 3, 7, 10 이고 서로 다른 4개의 고윳값을 가지므로 A 는 대각화 가능하다.
 이때 $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ 이므로 $\det(e^A) = e^{21}$ 이다.

29. 이차형식에 의해 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 에서 $g(x) = yz + zx$ 의 최댓값을

$$\text{구하면 } g(x) = (xyz) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ 이고 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \text{의 고윳치는}$$

$$0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } g(x) \text{의 최댓값은 } \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 최솟값은 } -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 이고}$$

$$f(x) = g(x) + 1 \text{의 최댓값 } M = \frac{1}{\sqrt{2}} + 1, \text{ 최솟값 } m = -\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \text{ 이다.}$$

$$\therefore M + m = 2$$

30. $Av = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x + 2y \\ 2x \end{bmatrix}$ 이므로

$$\|Av\| = \sqrt{(3x+2y)^2 + (2x)^2} = \sqrt{13x^2 + 12xy + 4y^2}$$

$$\|v\| = 1 \text{이므로 } x^2 + y^2 = 1 \text{이다.}$$

$$\text{이차형식 } 13x^2 + 12xy + 4y^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{의 최댓값과}$$

$$\text{최솟값은 대칭행렬 } \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \text{의 고윳값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값이다.}$$

$$\text{고유방정식은 } \lambda^2 - 17\lambda + 16 = 0 \text{이므로 } \lambda = 1, 16 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \|Av\| \text{의 최솟값은 } \sqrt{1} = 1, \text{ 최댓값은 } \sqrt{16} = 4$$

[다른 풀이]

A 가 대칭행렬이며 $|v| = k$ 일 때,

$$|Av| \text{의 최대 및 최소는 } |\lambda|_m k \leq |Av| \leq |\lambda|_M k \text{이다.}$$

$$|v| = 1 \text{이고, } A \text{의 고유치 } \lambda = -1, 4 \text{이므로 } 1 \leq |Av| \leq 4 \text{를 만족한다.}$$

$$\text{따라서 } m = 1, M = 4 \text{이다.}$$

31. 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 이고 특성다항식

$$\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 = \lambda(\lambda - k) = \lambda^2 - k\lambda \text{이므로 } k = a + c \text{이다.}$$

32. $x^2 + 4xy + 2y^2 + z^2 = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v^T A v$ 를 직교대각화 하면

$$(X \ Y \ Z) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\lambda = -1, 2, 3 \text{에 대응하는 각각의 고유벡터는 } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이다. 따라서 } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{이다.}$$

즉, $Z = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}z$ 이므로 $\alpha + \beta + \gamma = \sqrt{2}$ 이다.

33. 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은 $\lambda(\lambda + \sqrt{2})(\lambda - \sqrt{2}) = 0$ 이므로

고윳값은 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0$ 이다.

주축정리에 의해

$$\sqrt{2}(x')^2 - \sqrt{2}(y')^2 = 1 \Leftrightarrow (x')^2 - (y')^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

이므로 주어진 이차곡면은 쌍곡선기둥이다.

34. $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 8z^2 = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 이므로

$(8 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$ 이다.

고윳값은 2, 4, 8이고 각각에 대응하는 고유벡터는

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다. 주축정리에 의해

$$[x \ y \ z] \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \leq 16 \Rightarrow [u \ v \ w] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \leq 16$$

$$\Rightarrow 2u^2 + 4v^2 + 8w^2 \leq 16$$

이므로 주어진 입체는 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 \leq 8$ 이다.

즉, 부피는 $\frac{4}{3}\pi \times \sqrt{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = \frac{32}{3}\pi$ 이다.

35. 직교행렬의 각 행벡터의 크기는 1

$$\Rightarrow \sqrt{(2\alpha)^2 + (-\alpha)^2 + (2\alpha)^2} = 1$$

$$\Rightarrow \alpha = \pm \frac{1}{3}$$

따라서 $\det(A) = 1$ 이므로 $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.

단위벡터 $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ 는 회전축과 평행하므로 회전축에 v 를

회전시켜도 자기 자신이 된다.

즉, $Av = v$

행렬 A 의 고유치 1은 행렬 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 에서는 고유치가 3이고

고유벡터는 같으므로 행렬 A 의 고유치 1에 대응하는 고유벡터를 $\langle x, y, z \rangle$ 라 하면

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2-3 & -1 & 2 \\ 2 & 2-3 & -1 \\ -1 & 2 & 2-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = y = z$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{또는} \quad v_1 = v_2 = v_3 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow |v_1 + v_2 + v_3| = \sqrt{3}$$

36. $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$ 와 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 의 회전행렬은

$$\begin{pmatrix} a^2 + (1-a^2)\cos\theta & ab(1-\cos\theta) - c\sin\theta & ac(1-\cos\theta) + b\sin\theta \\ ab(1-\cos\theta) + c\sin\theta & b^2 + (1-b^2)\cos\theta & bc(1-\cos\theta) - a\sin\theta \\ ac(1-\cos\theta) - b\sin\theta & bc(1-\cos\theta) + a\sin\theta & c^2 + (1-c^2)\cos\theta \end{pmatrix}$$

이므로 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, $T(1, 2, 3) = (-2, -3, 1)$ 이므로 $a + 2b + 3c = -5$ 이다.

37. $\theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$ 만큼 좌표축을 회전하기 위해 주축정리를 이용하자.

$A = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}$ 의 고유치는 25, 0이고 고유벡터는 각각 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ 로 대입하면

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (80 - 60) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 25X^2 + 0Y^2 + (80 - 60) \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 25(X)^2 - 100Y = 0$$

$$\Rightarrow (X)^2 - 4(Y) = 0$$

1. 4번	2. 4번	3. 2번	4. 1번	5. 2번
6. 4번	7. 4번			

1. $T(1, 1, 1) = (1, -3) = 1 \cdot (1, 1) + (-4) \cdot (0, 1)$
 $T(1, 1, 0) = (5, -4) = 5 \cdot (1, 1) + (-9) \cdot (0, 1)$
 $T(1, 0, 0) = (2, 1) = 2 \cdot (1, 1) + (-1) \cdot (0, 1)$
 이므로 행렬표현은 $T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -4 & -9 & -1 \end{pmatrix}$ 이다.

2. $T(1, 0, 0) = (2, 1, 3) = \frac{3}{2}(1, 1, 2) - \frac{1}{2}(1, 2, 1) + \frac{1}{2}(2, 1, 1)$
 $T(1, 1, 1) = (3, 2, 1) = -\frac{1}{2}(1, 1, 2) + \frac{1}{2}(1, 2, 1) + \frac{3}{2}(2, 1, 1),$
 $T(1, -1, 1) = (5, 0, 3) = (1, 1, 2) - 2(1, 2, 1) + 3(2, 1, 1)$
 행렬표현 $R = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -2 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $r_{11} + r_{12} + r_{21} + r_{22} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 이다.

3. $S(1) = 1 + t + t^2, S(t) = 1 - t^2, S(t^2) = 1 + t^2$

S 의 행렬은 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\Rightarrow$ 고유방정식 : $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow$ 고유치 : $-1, 1, 2$

4. $(2, -1) = 3 \cdot (1, 0) - 1 \cdot (1, 1)$ 이므로 $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 13 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $L(2, -1) = -5 \cdot (1, 0, 0) + 6(1, 1, 0) + 13(0, 1, 1)$ 이다.

즉, $L(2, -1) = (1, 19, 13)$

5. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 9 \end{bmatrix}$ 이므로 $T(3b_1 - 2b_2) = 8b_1 - 4b_2 + 9b_3$ 이다.

6. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 치역의 부피는 $\det A \times \text{부피} = 4 \times \frac{4\pi}{3} = \frac{16\pi}{3}$ 이다.

7. $T(x, y) = (4x - 2y, 2x + 3y)$ 의 표준행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 이며 $\det A = 16$ 이다.

두 벡터가 이루는 평행사변형의 넓이는 $S = 14$ 이다.

$\Rightarrow T$ 에 의한 상(image)의 면적 $= \det A \times S = 16 \times 14 = 224$

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 4번	5. 3번
6. 3번	7. 1번			

$$1+t+t^2 = \frac{1}{2}(1+t^2) + 0(t+t^2) + \frac{1}{2}(1+2t+t^2) \text{이므로}$$

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } p(t) = T(1+t+t^2) = \frac{3}{2}(1+t^2) - \frac{1}{2}(t+t^2) + 4(1+2t+t^2)$$

$$\text{이므로 } p(-1) = 3 \text{이다.}$$

2. T 의 표준행렬과 순서기저에 대한 표현행렬은 닮은행렬이다.

$$\text{따라서 } T_A = A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{tr} A = 8 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$T(1, 0, -1) = (2, 0, -2) = 2(1, 0, -1) + 0(0, 1, -1) + 0(1, 2, -1)$$

$$T(0, 1, -1) = (0, 2, -2) = 0(1, 0, -1) + 2(0, 1, -1) + 0(1, 2, -1)$$

$$T(1, 2, -1) = (4, 8, -4) = 0(1, 0, -1) + 0(0, 1, -1) + 4(1, 2, -1)$$

이므로 순서기저 $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 2, -1)\}$ 에 대한

$$\text{표현행렬은 } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 표현행렬의 대각원소의 합은 8이다.

$$3. T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a+2c & -b+2d \\ 3a-4c & 3b-4d \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$T(a, b, c, d) = (-a+2c, -b+2d, 3a-4c, 3b-4d) \text{와 같다.}$$

$$\text{즉, } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{이므로 } p_{13} + p_{24} = 4 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 표준기저에 대한 T 의 행렬표현 P 는 다음과 같다.

$$\text{즉, } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \text{이므로 } p_{13} + p_{24} = 4 \text{이다.}$$

4. $T(1, 0) = (1, 2)$, $T(0, 1) = (1, -3)$ 을 만족하는 행렬을 $T_A = A$ 라고

할 때, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 이고 삼각형 PQR 의 넓이가

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |(k(-3))| = \frac{3}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 삼각형 } P'Q'R' \text{의 넓이는 } \left| \frac{3}{2} \times |A| \right| = \left| \frac{3}{2} \times (-5) \right| = \frac{15}{2} \text{이다.}$$

5. $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 는 W 의 직교기저이므로 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 를 부분공간 W 에

정사영하면 다음과 같다.

$$\text{proj}_W v = \frac{v \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 + \frac{v \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = 0w_1 + \frac{1}{2}w_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{즉, } M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.}$$

[다른 풀이]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{라 하면 사영행렬 } M \text{은 다음과 같다.}$$

$$M = A(A^T A)^{-1} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

즉, M 의 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

최소제곱해를 사용하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (a, b) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\Rightarrow (a, b) = \left(0, \frac{1}{2} \right) \text{이므로}$$

$P_W(0, 1, 0, 0) = \left(0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)$ 이므로 두 번째 열의 모든 성분의 합은 1이다.

6. V 의 직교여공간의 기저는 $\vec{n} = (1, 1, 0, -1)$ 이므로

$\vec{v} = (1, 1, 1, 1)$ 를 직교여공간에 정사영한 벡터는

$$\text{proj}_{\vec{n}} \vec{v} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{1}{3} (1, 1, 0, -1) \text{이다.}$$

따라서 부분공간 V 위로 $\vec{v} = (1, 1, 1, 1)$ 를 정사영시킨 벡터는

$$\vec{v} - \text{proj}_{\vec{n}} \vec{v} = (1, 1, 1, 1) - \frac{1}{3} (1, 1, 0, -1) = \frac{1}{3} (2, 2, 3, 4) \text{이다.}$$

$$\text{사영변환 } T \text{의 표준행렬을 } A \text{라 하면 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

즉, 표준행렬 A 의 모든 성분의 합은 $\frac{1}{3} (2+2+3+4) = \frac{11}{3}$ 이다.

[다른 풀이]

V 의 직교여공간의 기저는 $\vec{n} = (1, 1, 0, -1)$ 이므로 사영변환 T 의 표준행렬을 A 는 다음과 같다.

$$A = I - \frac{1}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} \vec{n}^T = I - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= I - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

즉, 표준행렬 A 의 모든 성분의 합은 $\frac{11}{3}$ 이다.

$$\begin{aligned} 7. T(x) &= x - 2(x \cdot u)u = x - \frac{2}{u \cdot u} u (x \cdot u) \\ &= x - \frac{2}{u \cdot u} u (u \cdot x) \\ &= x - \frac{2}{u \cdot u} u u^T x = \left(I - \frac{2}{u \cdot u} u u^T \right) x \end{aligned}$$

은 $A = I - \frac{2}{u \cdot u} u u^T$ 이므로 A 는 반사행렬(대칭변환행렬)이다.

그러므로 A 의 고유치는 $1, 1, 1, 1, \dots, 1, -1$ 이다.

즉, $|T(x)| = |Ax| = |x| = k$ 이고,

$tr(A^{-1}) = 1 + 1 + \dots + 1 + (-1) = n - 2$ 이다.



1. 1번	2. 4번	3. 2번	4. 2번	5. 3번
6. 4번	7. 4번	8. 1번	9. 4번	10. 3
11. 1번	12. 해설	13. 1번	14. 1번	

1. $T(A) = T\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a_{11} - a_{21} & 2a_{12} - a_{22} \\ 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} \end{bmatrix}$ 이다.

벡터공간 V 의 표준기저

$B = \{e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\}$ 이므로 선형변환 T

의

표준행렬은 $D = [T]_B$ 은 다음과 같다.

$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 이므로 $tr(T) = tr(D) = 2 + 2 + 1 + 1 = 6$ 이다.

2. $T(1 + x + x^2) = \left(1, 2, \frac{11}{6}\right)$

$\Rightarrow T$ 의 표현행렬을 A 라 하면, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{11}{6} \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A$ 의 모든 성분의 합 $= 1 + 2 + \frac{11}{6} = \frac{29}{6}$

3. 기저 C 에서 기저 B 로의 기저변환행렬은 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로

$v_1(x) = x - (1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 2x + 1$

$v_2(x) = 1 + x - (1 - x + x^2) = -x^2 + 2x$

$v_3(x) = -(1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 3x + 1$ 이다.

[다른 풀이]

기저 B 에서 기저 C 로의 기저변환행렬은 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$x = v_1(x) - v_3(x)$

$1 + x = 2v_2(x) + v_3(x)$

$1 - x + x^2 = v_2(x) + v_3(x)$ 에서

$v_1(x) = x - (1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 2x + 1$

$v_2(x) = 1 + x - (1 - x + x^2) = -x^2 + 2x$

$v_3(x) = -(1 + x) + 2(1 - x + x^2) = 2x^2 - 3x + 1$ 이다.

4. 기저 α 와 표준기저 $\beta = \{i, j, k\}$ 에 대한 선형변환 T 의 표현행렬은

$\Rightarrow [P]_{\alpha}^{\beta}[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow [T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 3 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 치역에 속하는 벡터는 $(3, 3, 2)$ 이다.

5. 점 $(1, -1, 2)$, $(2, 1, 3)$, $(0, 2, 1)$ 을 선형변환하면

$T(1, -1, 2) = (0, 2, 2)$, $T(2, 1, 3) = (3, 9, 8)$, $T(0, 2, 1) = (2, 5, 6)$ 이다.

선형변환을 통해서 얻은 세 점을 각각 $A(0, 2, 2)$, $B(3, 9, 8)$, $C(2, 5, 6)$ 라

하면 $\triangle ABC$ 의 면적은 $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 10i - 5k$ 이므로 삼각형의

면적은 $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{5\sqrt{5}}{2}$ 이다.

6. $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ 의 $\det A = 60$ 이므로 T 에 의한 상의 체적은

$\det A \times V = 60 \times 4 = 240$ 이다.

7. $N(A)$ 의 차원은 2차원이다. 따라서 사영행렬의 $trace$ 는 2이다.

8. 사영공간의 차원이 2차원이므로 고유치가 0, 1, 1이므로

$\det A = 0$ 이다. 즉, $\det A^2 = 0$

9. 사영공간의 차원이 2차원이므로 고유치가 0, 1, 1이다.

(가) $\det A = 0$ 이므로 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

(나) $(1, 1, 1)$ 은 직교여공간의 기저이므로 고유치 0의 고유벡터이다. (참)

(다) $tr A = 2$ (참)

(라) 사영행렬은 대각화가 가능하다. (참)

10. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 사영공간의 차원은 3차원이다.

따라서 고유치가 0, 1, 1, 1이므로 $tr A = 3$ 이다.

11. $I - vv^T$ 은 사영행렬이므로 고유치는 1, 1, 0이다.

따라서 행렬식의 값은 0이다.

12. (a) A 의 열공간 기저 $= \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\Rightarrow A$ 의 열공간 직교기저 $= \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\Rightarrow A$ 의 열공간 정규직교기저 $= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 사영행렬 P 를 구하면

$\Rightarrow A = P(P^T P)^{-1} P^T = P P^T$

$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13. $x + 2y + 3z = 0$ 의 법선벡터 $\vec{n} = (1, 2, 3)$ 이므로 $(1, 5, 1)$ 은 $\vec{n}$ 와 수직 및 평행하지 않는다.

따라서 $(1, 5, 1)$ 은 고유벡터가 아니다.

14. 반사행렬의 고유치는 1 또는 -1이므로 $|\lambda| = 1$ 이다.